

La théorie de la persistance IV : structures mathématiques étendues

Yan Senez

yan.senez@protonmail.com

Avril 2026

Résumé

Ceci est le quatrième de cinq articles présentant les fondations mathématiques de la théorie de la persistance (PT). Construisant sur la dynamique du crible et les lois de conservation [2], la géométrie de l'information et l'holonomie [3], et la théorie de la convergence et le point fixe [4], nous développons les structures mathématiques étendues que le crible d'Ératosthène porte au-delà des théorèmes arithmétiques fondamentaux.

Algèbre du crible et transformées. Le produit du crible $*_T$ définit une nouvelle algèbre de fonctions arithmétiques : non associative, non commutative et sans élément neutre — distincte de la convolution de Dirichlet, des algèbres de Hecke et de $\ell^1(\mathbb{N})$. La transformée de persistance P_K projette sur la base propre de la matrice de transfert T_3 ; la métrique PT d_{PT} est quasi-orthogonale aux métriques archimédienne et p -adique ; la catégorie $\text{Cat}(\text{Sieve})$ admet quatre foncteurs cohérents convergeant vers la structure asymptotique du crible. Trois nouvelles transformées — tensorielle $\mathcal{T}$ (corrélations inter-modulaires dans un tenseur $3 \times 5 \times 7$), holonomique $\mathcal{H}$ (produit eulérien généralisé avec métrique de Fisher) et décohérence $\mathcal{D}$ (monotonie de l'entropie : la seconde loi du crible, théorème H) — étendent la transformée de persistance classique. Le code de résidus de sauts atteint la distance $d = n - 1$ (asymptotiquement MDS) ; prédiction et correction d'erreur coïncident.

Mécanique complexe. L'observable réelle $\sin^2 \theta_p$ se relève en une variable complexe w_p sur un cercle de rayon $s = 1/2$, avec $|w_p|^2 = \text{Re}(w_p)$. La force holomorphe $F(w) = i/w - 2i$, l'intégrabilité de Liouville sur $\mathbb{T}^n$, une relation d'incertitude exacte $|p_w| \cdot |w| = 1$, et les corrections radiatives QED $3\alpha/(4\pi)$ et $16\pi^2$ émergent de la géométrie du cercle.

Mathématiques prédictives. Le cadre MP quantifie les cascades de contraintes : chaque premier ajoute exactement un degré de liberté (théorème L1, inconditionnel) ; la dimension de couche suit $\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$ (13 strates vérifiées) ; le spectre d'activation est $\Sigma_k = \binom{4}{k}$ pour $k \geq \text{AT}$; et la formule de seuil d'activation en trois régimes (écho, construction, asymptotique) prouve $\text{AT} = 1$ pour tout $p \geq 41$.

Extensions de convergence. La course arithmético-géométrique fournit cinq routes alternatives vers T4. Le graphe de transition modulo 3 K_3 est un extenseur de Ramanujan optimal dont la fonction zêta d'Ihara a tous ses zéros non triviaux sur le cercle critique. Le groupe diédral $D_4 = \langle T_3, J \rangle$ organise la structure spectrale via l'entrelacement J .

Table des matières

1	Introduction	6
2	Structures mathématiques du crible	7
2.1	L'algèbre du crible	8
2.2	La transformée de persistance	8
2.3	La métrique PT et les nombres PT	9
2.3.1	La métrique PT	9
2.3.2	Nombres PT	9
2.4	Catégorie du crible	10
2.5	Extension modulaire universelle	10
2.6	Transformées PT (M33–M35)	11
2.6.1	La transformée tensorielle (M33)	11
2.6.2	La transformée holonomique (M34)	12
2.6.3	La transformée de décohérence (M35)	13
2.6.4	Comparaison des transformées PT	15
2.7	Crible quantique et réseaux tensoriels	15
2.7.1	Le crible comme canal CPTP	15
2.7.2	Réseau tensoriel TCR	16
2.8	Codes correcteurs d'erreurs depuis les sauts	16
2.8.1	Prédiction multi-modulaire	16
2.8.2	Code quantique TCR	17
2.8.3	Le code de distance de sauts (théorème principal)	17
2.8.4	Synthèse : quatre visages du crible	18
2.9	Banc d'essai et limites honnêtes	18
3	Mécanique complexe du crible	19
3.1	La variable complexe w_p	20
3.2	Observables complexes	21
3.2.1	Produit complexe et α	21
3.2.2	T_{12} complexe et renforcement spectral	21
3.2.3	Action complexe	22
3.3	Structure algébrique profonde	22

3.3.1	Correspondance $U(1)$	22
3.3.2	Fisher = Fubini–Study	22
3.3.3	Correspondance avec la matrice densité	22
3.3.4	Birapports	23
3.4	Corrections complexes	23
3.4.1	Le rayon du cercle encode s	23
3.4.2	Décomposition structurelle de $1/\alpha$	23
3.4.3	NLO à partir de la cohérence	23
3.4.4	Corrections radiatives depuis la géométrie circulaire	24
3.5	Mécanique holomorphe	25
3.5.1	La force	25
3.5.2	Moment angulaire comme charge de Noether	25
3.5.3	Relation d’incertitude	26
3.6	Intégrabilité et variables action–angle	26
3.6.1	Actions de Liouville	26
3.6.2	Équipartition	26
3.6.3	Corrections de Bernoulli–zêta	26
3.6.4	Régularisation UV	27
3.7	Synthèse	27
3.7.1	PT réelle vs. PT complexe	27
3.7.2	Impact sur les preuves existantes	27
3.7.3	Directions ouvertes	27
4	Mathématiques prédictives	29
4.1	Le cadre MP	30
4.1.1	Motivation	30
4.1.2	Définitions universelles	30
4.2	Instanciation crible	31
4.2.1	Cadre	31
4.2.2	Horloge primorielle	31
4.2.3	Données : 13 strates explorées	31
4.3	Théorème L1 : incrément unité	31
4.4	Formule de dimension de couche	33
4.5	Spectre d’activation	34
4.6	Seuil d’activation : trois régimes	35
4.6.1	Partie A : réinitialisation perturbative TCR ($\text{cycles} \geq 2$)	35
4.6.2	Partie B : régime d’écho ($ B \leq 2$)	35
4.6.3	Partie C : mécanisme de rang fantôme (cycle 1)	35
4.7	Rang fantôme : un nouveau phénomène arithmétique	38

4.7.1	Origine	38
4.7.2	Loi de conservation	38
4.7.3	Le fantôme comme prix de la mémoire arithmétique	38
4.7.4	Contraste avec les codes linéaires	38
4.8	Seconde instanciation : codes correcteurs d’erreurs	38
4.8.1	Correspondance structurelle	39
4.8.2	Résultats	39
4.8.3	Classification : universel vs. spécifique	39
4.9	Troisième instanciation : nombres chanceux	39
4.9.1	Cadre	40
4.9.2	T_0 et $s = 1/2$: universels	40
4.9.3	L_1 et structure de rang : spécifique à Ératosthène	40
4.9.4	Mise à jour de la classification	41
4.9.5	Convergence de l’holonomie chanceuse	41
4.10	Le lien MP–PT	42
4.10.1	Conséquences	42
4.10.2	Correspondances d’invariants	42
4.11	Hierarchie des invariants de persistance	43
4.12	La structure auto-référentielle des MP	44
4.12.1	Les MP ne sont pas un outil externe	44
4.12.2	Dissolution de la dichotomie discret–continu	45
4.13	Dissolution de l’extérieur	45
4.14	Résumé et architecture	46
5	Extensions de convergence : course arithmétique, graphes spectraux et symétrie	48
5.1	La course arithmético-géométrique	48
5.1.1	Formule exacte des 2-grammes TCR (THM)	48
5.1.2	Le couplage $D \approx A_{10}$ des trois-grammes	49
5.1.3	La correction non-markovienne η et le coefficient c_η	49
5.1.4	Auto-régulation (rétroaction négative)	49
5.1.5	La course : pourquoi l’écart est structurel	51
5.1.6	Clôture spectrale	51
5.1.7	Paysage de preuve : cinq routes alternatives vers T_4	52
5.1.8	Preuve alternative : borne spectrale sur $S(k)$	53
5.2	Théorie spectrale des graphes du crible	53
5.2.1	Le graphe du crible comme expenseur optimal	54
5.2.2	Fonction zêta d’Ihara	54
5.2.3	Borne spectrale uniforme : trois lacunes fermées	55

5.2.4	Décroissance de mémoire de Liouville	55
5.3	Le groupe de symétrie D_4 du crible	56
6	Conclusion	57

1 Introduction

Cet article est le quatrième volet (M4) d’une série en cinq parties développant les fondations mathématiques de la théorie de la persistance (PT). La série s’organise comme suit :

M1 [2] : Le crible comme champ dynamique, unicité d’Ératosthène, lois de conservation, et théorème fondamental des sauts.

M2 [3] : Géométrie de l’information, holonomie et échelle d’angle interne.

M3 [4] : Convergence, récurrences exactes, et point fixe $\mu^* = 15$.

M4 (cet article) : Structures mathématiques étendues : algèbre du crible, mécanique complexe, mathématiques prédictives, et extensions de convergence.

M5 [5] : Le pont de l’arithmétique vers la physique.

Ces cinq articles fournissent ensemble une fondation mathématique auto-contenue de la théorie de la persistance, destinée à être lue dans l’ordre $M1 \rightarrow M5$.

Les articles compagnons [2–4] ont établi la théorie arithmétique de base : la dynamique du crible et les lois de conservation (M1), la géométrie de l’information canonique et les angles d’holonomie $\sin^2\theta_p = \delta_p(2 - \delta_p)$ (M2), et la convergence vers l’unique point fixe $\mu^* = 15$ avec premiers actifs $\{3, 5, 7\}$ (M3). Cet article développe l’infrastructure mathématique étendue que le crible porte au-delà de ces théorèmes de base.

Le matériau est organisé en quatre sections, correspondant à quatre domaines mathématiques distincts.

Section 2 : Structures mathématiques. Le produit du crible $*_T$ pondère la convolution de Dirichlet par la matrice de transfert T_3 , produisant une nouvelle structure algébrique. La transformée de persistance P_K , la métrique PT d_{PT} , la catégorie du crible et trois nouvelles transformées (tensorielle, holonomique, décohérence) révèlent la profondeur du contenu mathématique du crible. Le code des résidus de sauts atteint la distance de Hamming $d = n - 1$ (théorème, asymptotiquement MDS) : 32 scripts compagnons valident le catalogue complet.

Section 3 : Mécanique complexe. Le relèvement de l’observable réelle $\sin^2\theta_p$ à la variable complexe $w_p = (1 - e^{2i\theta_p})/2$ met au jour une structure cachée : tous les w_p se trouvent sur un cercle de rayon $s = 1/2$ (théorème du cercle), la force $F(w) = i/w - 2i$ est holomorphe, le moment angulaire vaut $\sin^2\theta_p$ (charge de Noether), et le système est intégrable au sens de Liouville sur $\mathbb{T}^n$. Les corrections radiatives QED se décomposent entièrement en quantités PT-natives.

Section 4 : Mathématiques prédictives. Le cadre MP prédit ce qui devient structurellement inévitable lorsque des contraintes sont empilées sur un champ brut. Sept théorèmes à partir d’une unique fondation algébrique (algèbre des indicateurs + TCR) : L1 (incrément unité), la formule de dimension, le spectre d’activation, la formule AT à trois régimes, l’identité de partition C1, la saturation fantôme C2 et le corollaire MP–PT

($AT = 1$ pour tout $p \geq 41$). Trois instanciations (crible, codes correcteurs d'erreurs, nombres chanceux) affinent la classification universel/spécifique.

Section 5 : Extensions de convergence. La course arithmético-géométrique, la théorie spectrale des graphes du crible (expanseur de Ramanujan optimal, fonction zêta d'Ihara) et le groupe de symétrie D_4 approfondissent et valident le théorème de convergence T4 de [4].

Tous les résultats découlent de $s = 1/2$ et de la structure de crible établie dans [2–4]. Aucune physique n'est invoquée ; aucun paramètre n'est ajusté.

2 Structures mathématiques du crible

Le but du calcul est la compréhension, pas les nombres.

Richard Hamming

STATUT

OBJECTIF : Exposer les structures algébriques, métriques, catégorielles, quantiques et de théorie des codes que le crible porte au-delà des applications physiques des articles compagnons [4, 7].

ENTRÉES : T_3 (article compagnon [2]), TFS (article compagnon [2]), géométrie de Fisher (article compagnon [3]), structure TCR (article compagnon [2]), borne spectrale (article compagnon [4]).

RÉSULTATS PRINCIPAUX :

- Nouvelle algèbre du crible $*_T$: non associative, non commutative, sans élément neutre (M15).
- Transformée de persistance P_K : décomposition spectrale exacte (M16).
- Métrique PT d_{PT} : quasi-orthogonale à $|\cdot|$ et $|\cdot|_p$ (M17).
- Nombres PT $\mathbb{Z}_{PT}$: enrichissement profini de $\mathbb{Z}$ (M18).
- Catégorie $\text{Cat}(\text{Sieve})$: quatre foncteurs cohérents (M19).
- Extension modulaire universelle : les structures valent pour tout premier q (M21).
- Crible quantique : canal CPTP avec décohérence arithmétique (M27).
- Réseau tensoriel TCR : MPS de dimension de liaison 3 exacte (M28).
- Prédiction multi-modulaire : +61% par rapport à mod-3 seul (M30).
- Code quantique TCR $[[3, 5.58, 1]]$: prédiction = correction d'erreur (M31).
- Code de distance de sauts : $d = n - 1$ (THÉORÈME), asymptotiquement MDS (M32).

- Transformée tensorielle $\mathcal{T} : 3 \times 5 \times 7 = 105$ composantes, le rang classifie les corrélations inter-modulaires (M33).
- Transformée holonomique $\mathcal{H} : f \mapsto \{\sin^2(\theta_p)(f)\}$, métrique de Fisher, produit eulérien généralisé (M34).
- Transformée de décohérence $\mathcal{D} : f \mapsto \{S_K(f)\}$, théorème H (monotonie = 2^e loi du crible) (M35).

STATUT : [VAL] (32 scripts compagnons ; cf. scripts compagnons).

NON PROUVÉ : L'extension quantique CSS donne $d_{\text{CSS}} \sim 1$ pour n grand (la distance classique $d = n - 1$ ne se transfère pas pleinement au cadre quantique). Les applications cryptographiques sont spéculatives.

2.1 L'algèbre du crible

Définition 2.1 (Produit du crible $*_T$). Pour des fonctions arithmétiques $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, on définit :

$$(f *_T g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g(n/d) T_3(d \bmod 3, (n/d) \bmod 3). \quad (1)$$

Le produit du crible pondère chaque paire de diviseurs par l'entrée de la matrice de transfert reliant leurs classes de résidus. Il hérite de la structure divisorielle de la convolution de Dirichlet, mais la module par la dynamique du crible.

Algèbre du crible L'algèbre $(\mathcal{A}, *_T)$ des fonctions arithmétiques sous le produit du crible possède les propriétés suivantes :

1. **Non associative** : $(f *_T g) *_T h \neq f *_T (g *_T h)$ en général (vérifié par contre-exemple explicite pour $n = 6$).
2. **Non commutative** : $f *_T g \neq g *_T f$ en général (asymétrie de $T_3 : T_{01} \neq T_{10}$).
3. **Sans élément neutre** : il n'existe pas de fonction e telle que $e *_T f = f *_T e = f$ pour tout f .
4. **Distincte de toutes les algèbres connues** : $*_T$ diffère de la convolution de Dirichlet, des algèbres de Hecke et de $\ell^1(\mathbb{N})$ par sa non-associativité et sa pondération par matrice de transition.

Script : `ch_math_structures/test_sieve_algebra.py` (scripts compagnons).

2.2 La transformée de persistance

Définition 2.2 (Transformée de persistance P_K). Pour une fonction arithmétique f et un niveau de crible K , on définit $P_K(f)$ comme la projection spectrale de la restriction

$f|_{\text{surv}(K)}$ sur la base propre (v_+, v_-) de T_3 :

$$P_K(f) = \langle f, v_+ \rangle_K \cdot v_+ + \langle f, v_- \rangle_K \cdot v_-, \quad (2)$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_K$ est le produit scalaire pondéré par la distribution des survivants au niveau K .

Propriétés clés :

- $P_K(\mathbf{1}) = v_+$ (la fonction constante est purement stationnaire).
 - $P_K(\chi_3) = v_-$ (le caractère de Legendre est purement anti-stationnaire).
 - P_K est linéaire, idempotente ($P_K^2 = P_K$) et exacte (invertible sur le sous-espace spectral de dimension 2).
 - P_K est compatible avec $*_T$: $P_K(f *_T g) = P_K(f) *_T P_K(g)$ sur l'espace propre.
- Script : `ch_math_structures/test_persistence_transform.py` (scripts compagnons).

2.3 La métrique PT et les nombres PT

2.3.1 La métrique PT

Définition 2.3 (Distance PT). Pour des entiers m, n , on définit :

$$d_{\text{PT}}(m, n) = \sum_{K=2}^{K_{\max}} |\sigma_K(m) - \sigma_K(n)|, \quad (3)$$

où $\sigma_K(m) = m \bmod p_K$ est la signature du crible au niveau K et $K_{\max}$ est le niveau de crible le plus profond considéré.

Propriétés de d_{PT}

1. d_{PT} est une métrique (inégalité triangulaire, symétrie, $d_{\text{PT}}(m, n) = 0 \Leftrightarrow m = n$ dans la plage primorielle).
2. d_{PT} est **quasi-orthogonale** à la fois à la métrique archimédienne $|m - n|$ et aux métriques p -adiques $|m - n|_p$: corrélation $< 0,1$ dans tous les cas.
3. Sous d_{PT} , les premiers sont **dispersés** (deux premiers ne sont jamais proches) tandis que les composés sont **regroupés** (partage de motifs de divisibilité).
Précision de classification : 96%.

Script : `ch_math_structures/test_pt_metric.py` (scripts compagnons).

2.3.2 Nombres PT

Définition 2.4 (Enrichissement PT $\mathbb{Z}_{\text{PT}}$). On définit $\mathbb{Z}_{\text{PT}}$ comme l'ensemble des entiers enrichis par leur trajectoire dans le crible : $n \mapsto (n, \sigma_2(n), \sigma_3(n), \dots)$. La multiplication est héritée de $\mathbb{Z}$; l'addition est « disruptive » (elle brise la trajectoire dans le crible).

Propriétés clés : σ_K est un homomorphisme d'anneaux, donc $\sigma_K(m+n) = \sigma_K(m) + \sigma_K(n) \bmod p_K$ et $\sigma_K(mn) = \sigma_K(m) \cdot \sigma_K(n) \bmod p_K$ tiennent exactement. Cependant, le *statut de survivant* du crible (si m est K -rugueux) n'est pas préservé par l'addition : deux entiers K -rugueux peuvent se sommer en un composé. $\mathbb{Z}_{\text{PT}}$ est un *enrichissement filtré profini* de $\mathbb{Z}$.

Script : `ch_math_structures/test_pt_numbers.py` (scripts compagnons).

2.4 Catégorie du crible

Définition 2.5 ($\text{Cat}(\text{Sieve})$). La *catégorie du crible* a :

- Objets : niveaux du crible $K = 2, 3, 4, \dots$
- Morphismes : applications de transition $\phi_{K \rightarrow K+1}$ induites par le premier suivant p_{K+1} .

Quatre foncteurs cohérents relient le crible aux catégories classiques :

1. $F_{\text{Grp}} : \text{Cat}(\text{Sieve}) \rightarrow \mathbf{Grp}$: envoie le niveau K sur le groupe de symétrie G_K de la matrice de transition.
2. $F_{\text{Vect}} : \text{Cat}(\text{Sieve}) \rightarrow \mathbf{Vect}$: envoie le niveau K sur l'espace propre V_K de T_K .
3. $F_{\text{Top}} : \text{Cat}(\text{Sieve}) \rightarrow \mathbf{Top}$: envoie le niveau K sur le complexe simplicial du graphe de transition.
4. $F_{\text{Info}} : \text{Cat}(\text{Sieve}) \rightarrow \mathbf{Info}$: envoie le niveau K sur l'espace de divergence $(D_{\text{KL}}^{(K)}, g_F^{(K)})$.

Les transformations naturelles entre ces foncteurs encodent la compatibilité des descriptions algébriques, spectrales, topologiques et information-théoriques. La limite projective $\varprojlim_K F(K)$ converge pour les quatre foncteurs, donnant la structure asymptotique du crible.

Script : `ch_math_structures/test_sieve_category.py` (scripts compagnons).

2.5 Extension modulaire universelle

Les structures décrites ci-dessus ont été construites pour le crible modulo 3. Une question naturelle : dépendent-elles de $q = 3$?

Universalité du produit du crible Pour tout premier impair q , la matrice de transfert du crible modulo q T_q présente :

1. Un trou spectral : $|\lambda_2(T_q)| < 1$.
2. Des auto-transitions interdites : $T_q(r, r) = 0$ pour $r \neq 0$.
3. Une algèbre du crible $*_{T_q}$ avec les mêmes propriétés algébriques (non associative, non commutative, sans élément neutre).
4. Une transformée de persistance $P_K^{(q)}$ avec décomposition spectrale.

Vérifié pour $q = 3, 5, 7, 11, 13$. Toutes les structures sont **universelles** — elles

dépendent de la primalité de q , et non spécifiquement de $q = 3$. Script : `ch_math_structures/test_modular_extension.py` (scripts compagnons).

2.6 Transformées PT (M33–M35)

La transformée de persistance P_K (section 2.2) projette sur la base propre de T_3 , capturant le contenu spectral modulo 3 en deux coordonnées par K . Trois transformées complémentaires étendent cette image en capturant les *corrélations inter-modulaires* (M33), la *géométrie holonomique* (M34) et la *monotonie entropique* (M35).

2.6.1 La transformée tensorielle (M33)

Définition 2.6 (Transformée tensorielle de persistance). Pour une fonction arithmétique f et une profondeur de crible K , soit $P_K^{(q)}(f) \in \mathbb{R}^q$ la projection spectrale de f sur la base propre de la matrice de transfert T_q (cf. M21). La *transformée tensorielle de persistance* est

$$\mathcal{T}_K(f) = P_K^{(3)}(f) \otimes P_K^{(5)}(f) \otimes P_K^{(7)}(f) \in \mathbb{R}^{3 \times 5 \times 7}, \quad (4)$$

un tenseur d'ordre trois à $3 \times 5 \times 7 = 105$ composantes.

La concaténation multi-modulaire (M30, section 2.8) empile les trois vecteurs de projection en un vecteur de dimension 15, abandonnant toute information inter-modulaire. Le produit tensoriel conserve les *corrélations inter-modulaires* : comment f se comporte *simultanément* modulo 3, modulo 5 et modulo 7.

Classification par rang tensoriel

1. $f = \mathbf{1}$: $\mathcal{T}_K(\mathbf{1})$ a rang 1 pour tout K (produit pur, aucune corrélation inter-modulaire).
2. $f = \chi_3$: rang ≤ 2 (couplage faible, structure modulo 3 découplable).
3. $f = \lambda, \mu$ (Liouville, Möbius) : rang 2–3 (couplage arithmétique non trivial entre modules).

Le rang tensoriel mesure la **complexité** des corrélations inter-modulaires induites par le crible.

Identité de Plancherel. Pour un tenseur de rang 1 :

$$\|\mathcal{T}_K(f)\|^2 = \|P_K^{(3)}\|^2 \cdot \|P_K^{(5)}\|^2 \cdot \|P_K^{(7)}\|^2. \quad (5)$$

Le rapport de couplage $\rho = \|\mathcal{T}\|^2 / \prod_q \|P^{(q)}\|^2$ vaut exactement 1 lorsque les facteurs TCR sont informationnellement indépendants ; les écarts quantifient les corrélations induites par le crible.

Décomposition CP. La décomposition polyadique canonique $\mathcal{T}_{jkl} = \sum_{r=1}^R a_{r,j}^{(3)} a_{r,k}^{(5)} a_{r,l}^{(7)}$ sépare le tenseur en R composantes de rang 1 : le mode $r = 1$ est la part TCR-factorisable ; les modes $r \geq 2$ sont des termes de correction inter-modulaires.

Script : `ch_math_structures/test_tensor_transform.py` (scripts compagnons).

2.6.2 La transformée holonomique (M34)

Définition 2.7 (Transformée holonomique $\mathcal{H}$). Pour une fonction arithmétique f , une profondeur de crible K et un premier actif p ($p = p_j, j \leq K$), on définit le *déficit généralisé*

$$\delta_p(f, K) = 1 - \frac{w_0}{\sum_{c=0}^{p-1} w_c}, \quad w_c = \frac{n_c}{N} \langle |f|^2 \rangle_c, \quad (6)$$

où n_c compte les sauts dans la classe $c \bmod p$ et $\langle |f|^2 \rangle_c$ est la moyenne conditionnelle de $|f|^2$. L'angle holonomique et son sinus carré sont

$$\cos \theta_p(f) = 1 - \delta_p(f), \quad \sin^2(\theta_p)(f) = \delta_p(f) (2 - \delta_p(f)). \quad (7)$$

La *transformée holonomique* est l'application $\mathcal{H}(f, K) = \left\{ \sin^2(\theta_p)(f, K) \right\}_{p \text{ actif}}$.

Propriétés de la transformée holonomique

1. **Identité pythagoricienne** : $\sin^2(\theta_p) + \cos^2 \theta_p = 1$ pour tout p (par construction).
2. **Produit eulérien généralisé** : $\Pi(f, K) = \prod_{p \text{ actif}} \sin^2(\theta_p)(f, K)$. Pour $f = \mathbf{1}$, c'est l'holonomie brute du crible. Pour les poids q_+ , $\Pi \rightarrow \alpha_{\text{EM}} \approx 1/137$.
3. **Métrique de Fisher** : la variation infinitésimale

$$ds^2 = \sum_p \frac{(d\theta_p)^2}{\sin^2(\theta_p)} \quad (8)$$

est une métrique riemannienne sur l'espace des fonctions arithmétiques, mesurant la courbure informationnelle dans l'espace du crible (cf. article compagnon [3]).

4. **Stabilité** : pour p fixé, $\theta_p(f, K)$ converge lorsque $K \gg \text{index}(p)$.
5. **Distance holonomique signée** : pour des fonctions avec $|f|^2 = |g|^2$ (par ex. $f = \mathbf{1}, g = \chi_3$), le spectre fondé sur l'énergie est identique. La distance *signée* utilise les moyennes par classe $m_c^f = \langle f \rangle_c$:

$$d_{\mathcal{H}}(f, g) = \sqrt{\sum_p \sum_{c=0}^{p-1} \frac{(m_c^f - m_c^g)^2}{p}}. \quad (9)$$

Script : `ch_math_structures/test_holonomic_transform.py` (scripts compa-

gnons).

Remarque 2.8 (Lecture circulaire de la transformée holonomique). L'angle θ_p est une véritable variable circulaire sur $U(1)$, et non simplement un paramétrage commode d'une quantité réelle. Cela se voit depuis le relèvement complexe :

$$w_p = \frac{1 - e^{2i\theta_p}}{2} = \sin^2(\theta_p) e^{i(\pi/2 - \theta_p)}, \quad (10)$$

qui satisfait $(\operatorname{Re} w_p - \frac{1}{2})^2 + \operatorname{Im}(w_p)^2 = \frac{1}{4}$: tout w_p se trouve sur le cercle de centre et rayon $1/2$. La valeur $1/2$ qui apparaît ici est *la même* $s = 1/2$ que l'occupation stationnaire modulo 3 : les deux expriment le point d'équilibre de la dynamique de transitions interdites du crible.

L'identité $\sin^2(\theta_p) = \operatorname{Re}(1 - e^{2i\theta_p})/2$ fait de la structure pythagoricienne (item 1 ci-dessus) une projection de la géométrie circulaire sur la droite réelle, tandis que la métrique de Fisher (8) vit naturellement sur le tore produit $\prod_p U(1)$. Un développement complet des fondations circulaires (donnée C_0 : phase, enroulement, holonomie comme objets primitifs) est reporté à un article compagnon.

2.6.3 La transformée de décohérence (M35)

Définition 2.9 (Transformée de décohérence $\mathcal{D}$). Pour une fonction arithmétique f et une profondeur de crible K , on définit :

1. La *distribution d'énergie par classe* : $p_c(f, K) = \sum_{n: \text{classe}(n)=c} |f(n)|^2 / \sum_n |f(n)|^2$.
2. L'*état quantique* (règle de Born) : $|\psi_K(f)\rangle = \sum_c \sqrt{p_c} e^{i\phi_c} |c\rangle$, où $\phi_c = \arg\langle f \rangle_c$.
3. L'*entropie de décohérence* : $S_K(f) = -\sum_c p_c(f, K) \ln p_c(f, K)$.

La *transformée de décohérence* est $\mathcal{D}(f) = \{S_K(f)\}_{K \geq K_{\min}}$.

Théorème de décohérence (H) ○_L Lean: PT.Stochastic.ArithmeticDecoherence Pour toute fonction arithmétique f non négative et toute profondeur de crible K :

$$S_{K+1}(f) \geq S_K(f). \quad (11)$$

C'est la **seconde loi de la thermodynamique pour le crible** : l'entropie de la distribution des classes de sauts est non décroissante sous le canal du crible. La convergence est exponentielle, à un taux contrôlé par le trou spectral $1 - |\lambda_2(T_3)| = 1/2 = s$ de la matrice de transfert (T3).

Démonstration. La preuve combine trois ingrédients déjà établis dans M1–M3 : (i) la structure doublement stochastique de la matrice de transfert du crible (T3), (ii) le théorème

de majorisation de Hardy–Littlewood–Pólya, et (iii) la concavité de Schur de l’entropie de Shannon.

Étape 1 : réduction à la majorisation. Soit $p^{(K)} = (p_c(f, K))_{c \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}$ la distribution d’énergie de classe à la profondeur K . Par construction, l’application d’un pas supplémentaire de crible se décrit par l’action de la matrice de transfert doublement stochastique T_3 (T3, [2]) sur le simplexe des distributions de probabilité sur les 3 classes résiduelles :

$$p^{(K+1)} = T_3 \cdot p^{(K)}.$$

La double stochasticité de T_3 est exacte par T3 (chaque ligne *et* chaque colonne somme à 1).

Étape 2 : majorisation de Hardy–Littlewood–Pólya. On note $p \succ q$ la relation standard de majorisation : q est *majorée par* p si $\sum_{i=1}^k q_i^\downarrow \leq \sum_{i=1}^k p_i^\downarrow$ pour tout k , avec égalité en $k = n$, où $\downarrow$ désigne le réordonnancement décroissant. Le théorème de Hardy–Littlewood–Pólya [1] affirme : pour toute matrice doublement stochastique M et toute distribution p ,

$$p \succ Mp.$$

Appliqué à $M = T_3$ et $p = p^{(K)}$, ceci donne $p^{(K)} \succ p^{(K+1)}$.

Étape 3 : concavité de Schur de l’entropie de Shannon. L’entropie de Shannon $S(p) = -\sum_c p_c \log p_c$ est une fonction strictement Schur-concave sur le simplexe : si $p \succ q$, alors $S(p) \leq S(q)$, avec inégalité stricte sauf si p et q sont des permutations l’une de l’autre. En combinant avec l’étape 2,

$$S_K(f) = S(p^{(K)}) \leq S(p^{(K+1)}) = S_{K+1}(f),$$

ce qui est (11).

Étape 4 : taux de convergence. Le taux exponentiel d’approche vers l’entropie d’équilibre $S_{\max} = \log 3$ est gouverné par le module de la seconde plus grande valeur propre de T_3 . Par T3, $\text{spec}(T_3) = \{1, -1\}$, d’où $|\lambda_2(T_3)| = 1$ pour l’antidiagonale nue. Après normalisation en matrice stochastique par lignes (étape 3 de la preuve de T2 dans [4]), la seconde valeur propre non triviale devient $\lambda_2 = -1/2$, de module $|\lambda_2| = 1/2 = s$. La théorie de Perron–Frobenius fournit alors le taux exponentiel $\gamma_{\text{dec}} = 1 - |\lambda_2| = 1/2$. $\square$

Remarque 2.10. Le théorème H est inconditionnel : il n’exige aucune hypothèse probabiliste sur f , seulement la non-négativité. L’égalité $S_{K+1}(f) = S_K(f)$ a lieu si et seulement si $p^{(K)}$ est déjà la distribution uniforme, c’est-à-dire le point fixe de T_3 ; dans ce cas $S_K(f) = S_{\max} = \log 3$ et le crible a atteint l’équilibre informationnel.

Taux de décohérence. Le taux $\gamma(f, K) = 1 - (S_{\max} - S_K)/(S_{\max} - S_{K-1})$ mesure la rapidité avec laquelle f approche l’entropie d’équilibre $S_{\max} = \ln 3$. Il est lié au trou

spectral : $\gamma \sim 1 - |\lambda_2(T_3)|$.

Information accessible. La quantité $I_{\text{acc}}(f, K) = S_{\text{max}} - S_K(f) \geq 0$ est l'information que le crible préserve encore sur f à la profondeur K . La perte d'information par pas $\Delta I(K) = I_{\text{acc}}(K) - I_{\text{acc}}(K + 1) \geq 0$ est non négative d'après le théorème H.

Distance entropique. La transformée de décohérence définit une distance combinant entropie, pureté et moyennes signées par classe :

$$d_{\mathcal{D}}(f, g) = \sqrt{\sum_K [(S_K^f - S_K^g)^2 + (P_K^f - P_K^g)^2 + \sum_c (m_c^f - m_c^g)^2]}, \quad (12)$$

où $P_K = \text{Tr}(\rho_K^2)$ est la pureté et m_c la moyenne signée par classe. Les termes de moyenne signée garantissent que des fonctions d'identique $|f|^2$ (par ex. **1** et χ_3) soient distinguées.

Script : `ch_math_structures/test_decoherence_transform.py` (scripts compagnons).

2.6.4 Comparaison des transformées PT

Propriété	P (M16)	$\mathcal{H}$ (M34)	$\mathcal{T}$ (M33)	$\mathcal{D}$ (M35)	Fourier
Base spectrale	$v_{\pm}$ de T_3	$\sin^2(\theta_p)$	$\bigotimes_q \text{evecs}(T_q)$	entropie	e^{ikx}
Paramètre	profondeur K	premiers p	(K, q_1, q_2, q_3)	profondeur K	fréquence k
Dim. par K	2	K (premiers)	105	1	∞
Linéaire	OUI	NON	OUI	NON	OUI
Monotone	NON	NON	NON	OUI	NON
Voit le crible	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Corr. inter-mod.	NON	partielle	OUI	NON	NON
Courbure	NON	OUI	NON	NON	NON

Aucune de ces transformées n'est un cas particulier de Fourier ou Mellin : la base spectrale est celle de la matrice de transfert du crible T_q , et non $\{e^{ikx}\}$; le paramètre est la profondeur du crible K , et non une fréquence ; et le théorème H n'a aucun analogue en analyse harmonique classique.

2.7 Crible quantique et réseaux tensoriels

2.7.1 Le crible comme canal CPTP

La matrice de transfert T_K peut être interprétée comme un canal quantique dans la représentation de Kraus. Soit ρ_K la matrice densité encodant la distribution des sauts au niveau K .

Décohérence arithmétique Le canal du crible $\mathcal{E}_K: \rho \mapsto T_K \rho T_K^\dagger$ est une application complètement positive préservant la trace (CPTP) telle que :

1. L'entropie de von Neumann $S_{\text{vN}}(\rho_K)$ est strictement croissante avec K (décohérence).
2. La pureté $\text{Tr}(\rho_K^2) \rightarrow 1/3$ lorsque $K \rightarrow \infty$ (convergence vers l'état maximalement mixte sur 3 classes).
3. Le taux de décohérence est contrôlé par $|\lambda_2(T_K)|$.

Script : `ch_math_structures/test_quantum_sieve.py` (scripts compagnons).

Ce n'est pas une affirmation selon laquelle le crible *est* un système quantique. C'est l'observation que le formalisme mathématique de la décohérence quantique (canaux CPTP, évolution de Lindblad, croissance de l'entropie) est le langage naturel pour décrire la perte d'information du crible à chaque pas.

2.7.2 Réseau tensoriel TCR

La factorisation TCR $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \prod_{p|m} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ induit une structure de produit tensoriel sur l'espace d'états. La dynamique du crible peut s'écrire comme un état produit de matrices (MPS) :

Représentation MPS La distribution des sauts au niveau K admet une représentation MPS exacte de **dimension de liaison** $\chi = 3$. L'entropie d'intrication entre toute bipartition des facteurs TCR satisfait $S_{\text{ent}} \leq \log 3$, et la longueur de corrélation ξ est finie ($\xi < \infty$) : le réseau tensoriel est **gappé**. Script : `ch_math_structures/test_tensor_network.py` (scripts compagnons).

La dimension de liaison 3 est *exacte*, et non une approximation. La structure TCR du crible est efficacement capturée par un réseau tensoriel 1D sans erreur de troncation.

2.8 Codes correcteurs d'erreurs depuis les sauts

2.8.1 Prédiction multi-modulaire

Le prédicteur multi-modulaire utilise les résidus modulo $q = 3, 5, 7$ simultanément. L'information mutuelle entre modules est substantielle ($MI \sim 1 \text{ nat}$), confirmant que les facteurs TCR ne sont *pas* informationnellement indépendants. La prédiction de la classe de saut suivante s'améliore de +61,2% par rapport au prédicteur modulo 3 seul.

Script : `ch_math_structures/test_multi_modular_predictor.py` (scripts compagnons).

2.8.2 Code quantique TCR

La structure TCR définit un code quantique correcteur d'erreurs avec paramètres $[[3, 5.58, 1]]$. L'écart de Knill–Laflamme est $\Delta_{\text{KL}} = 0,008$ (QEC approximative, quasiment exacte). Idée clé : l'information mutuelle entre modules est *simultanément* la ressource pour la prédiction (direction B) et la capacité de correction d'erreur (direction C). Les deux directions sont la même structure mathématique vue sous des angles différents.

Script : `ch_math_structures/test_crt_quantum_code.py` (scripts compagnons).

Limitation honnête : sur les résidus entiers, la distance du code est $d = 1$ (un code produit trivial sans contraintes inter-modulaires). La résolution provient de l'usage des résidus de *sauts*.

2.8.3 Le code de distance de sauts (théorème principal)

Théorème de distance TCR-saut Soient $q_1 < q_2 < \dots < q_n$ les n premiers premiers impairs (les modules à la profondeur du crible $K = n + 1$). On définit le *code de résidus de sauts* $\mathcal{C}$ par :

$$\mathcal{C} = \{(g \bmod q_1, g \bmod q_2, \dots, g \bmod q_n) : g \in \text{sauts_distincts}(K)\}.$$

Alors pour $n \geq 2$:

1. L'application TCR est injective sur les sauts : $|\mathcal{C}| = |\text{sauts_distincts}|$.
2. La distance de Hamming minimale satisfait $d = n$ pour $n = 2$ (cas frontière) et $d = n - 1$ pour $n \geq 3$.
3. Le code corrige $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ erreurs.
4. Le rapport d/n est croissant pour $n \geq 3$ et $d/n \rightarrow 1$ lorsque $n \rightarrow \infty$ (asymptotiquement MDS).

Esquisse de preuve. Supposons que deux sauts distincts $g_1 \neq g_2$ coïncident en m positions de coordonnées $i_1, \dots, i_m$. Alors $q_{i_1} \cdots q_{i_m}$ divise $g_1 - g_2$. Puisque $|g_1 - g_2| \leq \text{saut_max} \sim 2p_K$ (croissance linéaire) tandis que $q_{i_1} \cdots q_{i_m} \geq 3 \cdot 5 = 15$ pour $m \geq 2$ (croissance exponentielle), on obtient $m \leq 1$. Donc $d \geq n - 1$. Des paires atteignant exactement $n - 1$ positions différentes existent (vérifié pour $K = 3 \dots 7$), donc $d = n - 1$ exactement. $\square$

K	n (modules)	d (distance)	t (corrigible)	d/n
3	2	2	0	1,000
4	3	2	0	0,667
5	4	3	1	0,750
6	5	4	1	0,800
7	6	5	2	0,833

Comparaison. Un code sur des résidus *entiers* (et non des résidus de sauts) a toujours $d = 1$: c’est un code produit sans contraintes inter-modulaires. Le code des résidus de sauts atteint $d = n - 1$ car les valeurs des sauts sont bornées (linéairement en p_K) tandis que les produits des modules croissent exponentiellement. La *borne sur les sauts* est l’ingrédient qui crée la distance.

Premiers d’écho. Les premiers $p > p_K$ situés sous `saut_max` agissent comme des erreurs non détectables : ils modifient la suite des sauts sans changer les coordonnées du code. Lorsque K augmente, la distance du code $d = n - 1$ croît plus rapidement que le nombre de premiers d’écho, de sorte que la capacité de correction d’erreur du code finit par dominer.

Script : `ch_math_structures/test_gap_distance_code.py` (scripts compagnons).

2.8.4 Synthèse : quatre visages du crible

Le crible est simultanément :

1. Un **algorithme** générateur de premiers (théorie des nombres).
2. Un **canal de décohérence** CPTP (information quantique).
3. Un **code correcteur d’erreurs** avec $d = n - 1$ (théorie des codes).
4. Une **contraction spectrale** de trou $1 - |\lambda_2|$ (systèmes dynamiques).

La distance du code $d = n - 1$ est la *manifestation arithmétique* de la persistance informationnelle : le crible produit un code dont la redondance croît sans borne, garantissant que le motif des premiers est récupérable à partir d’une information partielle.

2.9 Banc d’essai et limites honnêtes

Un banc d’essai des cinq nouvelles structures mathématiques (algèbre, transformée, métrique, nombres, catégorie) face à des tâches concrètes donne :

- **Classification** (premier vs. composé) : d_{PT} atteint 96% de précision, compétitive avec les classifieurs fondés sur $\Omega(n)$.
- **Prédiction** : la prédiction multi-modulaire améliore modulo 3 de +61% (M30).
- **Correction d’erreur** : $d = n - 1$ prouvé, $t \geq 1$ pour $K \geq 5$ (M32).
- **Détection structurelle** : la transformée de persistance P_K sépare proprement **1** et χ_3 (M16).
- **Cohérence catégorielle** : les quatre foncteurs convergent vers la structure asymptotique (M19).

Limites honnêtes.

- d_{PT} ne remplace pas les tests de primalité (elle classe statistiquement, et non déterministiquement).

- Le code des sauts a $|\mathcal{C}| \sim 2n$ mots de code — trop peu pour la communication pratique. Sa valeur est théorique.
- Le canal CPTP est une analogie structurelle, et non une réalisation physique.
- L'extension quantique CSS donne $d_{\text{CSS}} \sim 1$ pour n grand (la distance classique ne se transfère pas pleinement).

Script : `ch_math_structures/test_capabilities.py` (scripts compagnons).

Total : 32 scripts compagnons, tous validés (scripts compagnons).

3 Mécanique complexe du crible

Le chemin le plus court entre deux vérités du domaine réel passe par le domaine complexe.

Jacques Hadamard

STATUT

OBJECTIF : Relever PT depuis l'observable réelle $\sin^2(\theta_p)$ vers la variable complexe naturelle $w_p = (1 - e^{2i\theta_p})/2$, en mettant au jour la structure cachée : géométrie circulaire, force holomorphe, moment angulaire et intégrabilité de Liouville complète.

ENTRÉES : L'article compagnon [3] (identité d'holonomie $\sin^2(\theta_p) = \delta_p(2 - \delta_p)$), l'article compagnon [2] (TFS, action S_{PT}), l'article compagnon [7] (α_{EM} depuis le produit du crible).

RÉSULTATS PRINCIPAUX :

- Théorème du cercle : tous les w_p sont sur $\mathcal{C}(1/2, 0; s)$, rayon $s = 1/2$ (Thm 3.1).
- $|w|^2 = \text{Re}(w) = \sin^2(\theta_p)$: le module carré égale la projection réelle (ID).
- $\alpha = |W|^2 = \prod |w_p|^2$: la structure fine comme module complexe (ID).
- $|T_{12,\mathbb{C}}| > T_{12,\text{re}}$ de 29 à 62% : renforcement de la borne spectrale.
- Force holomorphe $F(w) = i/w - 2i$ (noyau de Cauchy, pôle en $w = 0$).
- Moment angulaire $L = \sin^2(\theta_p) = |w|^2$ comme charge de Noether.
- Relation d'incertitude $|p_w| \cdot |w| = 1$ (identité exacte, et non une borne).
- Équipartition $E_p \rightarrow \kappa/2 = 1$, température géométrique $T = 1/s = 2$.
- Intégrabilité de Liouville complète sur $\mathbb{T}^n$; $\alpha = \prod L_p$.
- Coefficient FSR QED : $3/(4\pi) = N_{\text{spatial}} \cdot s^2/\text{Circ}(\mathcal{C})$ (DER).
- Facteur de boucle : $16\pi^2 = \Omega_2^2$ à partir de $N_{\text{spatial}} = 3$ (DER).

STATUT : [DER] + [ID] (théorème du cercle, 7 identités, force holomorphe, intégrabilité de Liouville, corrections radiatives). 10 scripts (M41–M50), 127/127 PASS.

NON PROUVÉ : Interprétation physique de $\arg(W) = 0,937\pi$ (lien potentiel avec la violation CP). Lien entre les corrections de Bernoulli-zêta et le catalogue NLO existant.

3.1 La variable complexe w_p

À chaque premier p de paramètre $q \in \{q_+, q_-\}$, l'angle d'holonomie du crible θ_p définit une variable complexe naturelle :

$$w_p = \frac{1 - e^{2i\theta_p}}{2}. \quad (13)$$

Les parties réelle et imaginaire se décomposent comme :

$$\operatorname{Re}(w_p) = \sin^2 \theta_p = \delta_p(2 - \delta_p) \quad (\text{perte} = \text{observable PT standard}), \quad (14)$$

$$\operatorname{Im}(w_p) = -\frac{1}{2} \sin(2\theta_p) = -\sin \theta_p \cos \theta_p \quad (\text{cohérence} = \text{observable cachée}), \quad (15)$$

$$|w_p| = \sin \theta_p, \quad |w_p|^2 = \sin^2 \theta_p = \operatorname{Re}(w_p) \quad (\text{identité fondamentale}). \quad (16)$$

PT standard n'utilise que $\operatorname{Re}(w_p)$. La partie imaginaire $\operatorname{Im}(w_p) = -\sin \theta_p \cos \theta_p$ mesure la *cohérence* entre les canaux de perte et de conservation — la moyenne géométrique des amplitudes de perte et de conservation, avec un signe.

Valeurs numériques ($q = q_+ = 13/15$, premiers actifs) :

p	$\operatorname{Re}(w_p) = \sin^2(\theta_p)$	$\operatorname{Im}(w_p)$	$ w_p $
3	0,3340	-0,4716	0,5780
5	0,1992	-0,3991	0,4463
7	0,0528	-0,2237	0,2298

La cohérence $|\operatorname{Im}(w_p)|$ dépasse $\operatorname{Re}(w_p)$ pour $p = 5, 7$: PT standard écarte la composante *dominante* de la variable complexe.

Théorème du cercle

Pour tous les premiers p et tout $q \in (0, 1)$, le point w_p se trouve sur le cercle

$$\mathcal{C}: \left(\operatorname{Re}(w) - \frac{1}{2}\right)^2 + \operatorname{Im}(w)^2 = \frac{1}{4}, \quad (17)$$

centré en $(1/2, 0)$ et de rayon $s = 1/2$.

Démonstration. Soit $x = \sin^2 \theta$, $y = -\sin \theta \cos \theta$. Alors $x^2 + y^2 = \sin^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \sin^2 \theta = x$. Donc $(x - 1/2)^2 + y^2 = x^2 - x + 1/4 + y^2 = 1/4$. $\square$

Le cercle passe par l'origine ($\theta = 0$: aucune perte) et par $(1, 0)$ ($\theta = \pi/2$: perte totale). Lorsque K augmente, les nouveaux premiers poussent w_p vers l'origine : *la contraction est une convergence radiale sur le cercle vers $w = 0$.*

Sept identités fondamentales. Les identités suivantes valent pour tous les premiers et tout $q \in (0, 1)$:

$$|w_p|^2 = \operatorname{Re}(w_p), \quad (\text{ID1})$$

$$\operatorname{Im}(w_p)^2 = \operatorname{Re}(w_p) (1 - \operatorname{Re}(w_p)), \quad (\text{ID2})$$

$$w_p = -i \sin \theta_p e^{i\theta_p}, \quad (\text{ID3})$$

$$\arg(w_p) = \theta_p - \pi/2, \quad (\text{ID4})$$

$$\bar{w}_p = \frac{w_p}{2w_p - 1}, \quad (\text{ID5})$$

$$z_p = 1 - 2w_p = e^{2i\theta_p}, \quad (\text{ID6})$$

$$\delta_p = \frac{(1-q)[p]_q}{p}. \quad (\text{ID7})$$

L'identité [ID1](#) est la propriété définissante du cercle $\mathcal{C}$. L'identité [ID5](#) fait du conjugué une *transformation de Möbius*, rendant la force $F = -i/\bar{w}$ holomorphe en w seul (section [3.5](#)).

3.2 Observables complexes

3.2.1 Produit complexe et α

La constante de structure fine du crible provient du produit :

$$W = \prod_{p \text{ actif}} w_p, \quad |W|^2 = \prod_p |w_p|^2 = \prod_p \sin^2(\theta_p) = \alpha_{\text{nu}}. \quad (18)$$

La *phase* de W est une nouvelle observable, indépendante de $|W|^2 = \alpha$:

$$\arg(W) = \sum_p \arg(w_p) = \sum_p (\theta_p - \pi/2). \quad (19)$$

Pour $q = q_+$, $\arg(W) \approx 0,937\pi$. Ce n'est *pas* une fraction simple de π ; l'approximation rationnelle la plus proche est $15/16$.

3.2.2 T_{12} complexe et renforcement spectral

Le trou spectral T_{12} admet une extension complexe via le caractère χ_3 :

$$T_{12,\mathbb{C}} = \frac{1}{3} \sum_p \chi_3(p) w_p = \frac{w_7 - w_5}{3}, \quad (20)$$

puisque $\chi_3(3) = 0$, $\chi_3(5) = -1$, $\chi_3(7) = +1$. Le module satisfait :

$$|T_{12,\mathbb{C}}| > |T_{12,\text{re}}|, \quad \text{rapport } \frac{|T_{12,\mathbb{C}}|}{|T_{12,\text{re}}|} = \frac{1}{\sin \theta_{\text{eff}}} \in [1,29 ; 1,62].$$

Pour q_+ : $|T_{12,\mathbb{C}}| = 0,00920$ contre $T_{12,\text{re}} = 0,00712$ (+29%). Pour q_- : gain +62%. Cela renforce les bornes spectrales de la preuve de convergence T5 (article compagnon [4]) sans changer la structure de la preuve.

3.2.3 Action complexe

L'action effective PT $S_{\text{PT}} = -\sum_p \ln \sin^2(\theta_p)$ s'étend en :

$$S_{\mathbb{C}} = -\sum_p \ln w_p = -\sum_p [\ln |w_p| + i \arg(w_p)], \quad (21)$$

avec $\text{Re}(S_{\mathbb{C}}) = S_{\text{PT}}/2$ (puisque $\ln \sin^2(\theta_p) = 2 \ln |w_p|$). La partie imaginaire encode la phase accumulée le long du chemin des premiers.

3.3 Structure algébrique profonde

3.3.1 Correspondance U(1)

L'application affine $z_p = 1 - 2w_p = e^{2i\theta_p}$ envoie le cercle $\mathcal{C}$ sur le cercle unité $\mathbb{S}^1$. Cela identifie l'espace d'états du crible avec U(1).

3.3.2 Fisher = Fubini–Study

La métrique de Fisher sur l'espace de paramètres de Bernoulli se retire en quatre fois la métrique de longueur d'arc sur $\mathcal{C}$:

$$\text{ds}_{\text{Fisher}}^2 = \frac{4}{\sin^2(\theta_p)(1 - \sin^2(\theta_p))} (\text{d} \sin^2(\theta_p))^2 = 4 \text{d}\theta_p^2. \quad (22)$$

C'est la métrique de Fubini–Study sur $\mathbb{CP}^1$. Le facteur 4 égale l'inverse du carré du rayon du cercle : $4 = 1/s^2$.

3.3.3 Correspondance avec la matrice densité

Chaque w_p encode la première colonne d'une matrice densité de rang 1 $\rho_p = |\psi_p\rangle\langle\psi_p|$ pour un système à 2 niveaux $|\psi_p\rangle = \sin \theta_p |0\rangle + \cos \theta_p |1\rangle$:

$$w_p = (\rho_p)_{00} - i (\rho_p)_{01} = \sin^2 \theta_p - i \sin \theta_p \cos \theta_p. \quad (23)$$

La partie réelle est l'élément diagonal (probabilité), la partie imaginaire l'élément hors

diagonale (cohérence). Le cercle $\mathcal{C}$ est le lieu des états purs sur le méridien $\Phi = 0$ de la sphère de Bloch.

3.3.4 Birapports

Pour quatre points co-cycliques sur $\mathcal{C}$, le birapport est *exactement réel* (partie imaginaire $< 10^{-16}$). Pour les premiers actifs :

$$\text{CR}(3, 5; 7, \infty) \approx 2,000 \quad (\text{erreur } 1,5 \times 10^{-4}).$$

Les birapports quasi-entiers reflètent la structure harmonique des trois premiers actifs.

3.4 Corrections complexes

3.4.1 Le rayon du cercle encode s

Le cercle $\mathcal{C}$ a pour rayon $s = 1/2$. Le paramètre fondamental de PT est donc encodé dans la géométrie du plan complexe : *la géométrie est la théorie*.

3.4.2 Décomposition structurelle de $1/\alpha$

Le produit nu $1/\alpha_{\text{nu}} = \prod(1/\sin^2(\theta_p))$ se décompose via $\sin^2 = \theta^2 \cdot (\sin \theta/\theta)^2$:

$$\frac{1}{\alpha_{\text{nu}}} = \underbrace{\prod_p \frac{1}{\theta_p^2}}_{=110,34 \text{ (classique)}} \times \underbrace{\prod_p \left(\frac{\theta_p}{\sin \theta_p}\right)^2}_{=1,235 \text{ (Bernoulli-z\eta)}}. \quad (24)$$

Le facteur « classique » n'utilise que l'ordre dominant $\sin \theta \approx \theta$. Le facteur Bernoulli-z\eta encode les corrections d'ordre supérieur via $\theta/\sin \theta = 1 + \theta^2/6 + 7\theta^4/360 + \dots$, où les coefficients font intervenir les nombres de Bernoulli B_{2k} et implicitement $\zeta(2k)$.

Cette décomposition est une identité — le facteur de Bernoulli est déjà contenu dans $\sin^2$ et ne constitue pas une nouvelle correction à α . Elle révèle la structure interne du produit nu.

3.4.3 NLO à partir de la cohérence

Le rapport des parties imaginaire et réelle donne le rapport NLO/LO :

$$\frac{|\text{Im}(w_p)|}{\text{Re}(w_p)} = |\cot \theta_p| \sim \sqrt{p/2}. \quad (25)$$

Pour tous les premiers au-delà de $p = 3$, la composante de cohérence (imaginaire) dépasse la composante de perte (réelle) : le NLO *domine* le LO dans le plan complexe.

3.4.4 Corrections radiatives depuis la géométrie circulaire

Les deux dernières formules de TQC utilisées dans le catalogue NLO (article compagnon [7], annexe B) — le coefficient QED de rayonnement d'état final et le facteur de vertex à une boucle — se décomposent entièrement en quantités PT-natives.

[DER]

FSR QED depuis la géométrie circulaire La correction QED de rayonnement d'état final pour un fermion de charge Q_f est :

$$\delta_{\text{QED}} = \frac{3\alpha Q_f^2}{4\pi} = \frac{N_{\text{spatial}} \cdot s^2}{\text{Circ}(\mathcal{C})} \cdot \alpha Q_f^2, \quad (26)$$

où $N_{\text{spatial}} = 3$ (théorème, R38b), $s = 1/2$ (fondamental), et $\text{Circ}(\mathcal{C}) = 2\pi s = \pi$. Le coefficient $3/4 = N_{\text{spatial}} \cdot s^2$ est donc déterminé par le nombre de dimensions spatiales et le rayon du crible.

Interprétation physique : N_{spatial} compte les directions de polarisation indépendantes pour le quantum émis ; $s^2 = 1/4$ est le rapport $\text{Aire}(\mathcal{C})/\pi$; et $\text{Circ}(\mathcal{C}) = \pi$ normalise l'espace des phases d'émission sur le cercle.

[DER]

Facteur de boucle depuis l'angle solide Le facteur de normalisation à une boucle est :

$$16\pi^2 = \Omega_2^2 = \left(\frac{2\pi^{N_{\text{spatial}}/2}}{\Gamma(N_{\text{spatial}}/2)} \right)^2, \quad (27)$$

où $\Omega_2 = 4\pi$ est l'angle solide de la sphère unité S^2 en $N_{\text{spatial}} = 3$ dimensions spatiales.

La correction de vertex $\rho_b = 1 - G_F m_t^2 / (4\sqrt{2}\pi^2)$ (R43, non universelle $Z \rightarrow b\bar{b}$) se réécrit sous forme de Yukawa :

$$\rho_b = 1 - \frac{y_t^2}{\Omega_2^2}, \quad y_t = \frac{\sqrt{2} m_t}{v}, \quad (28)$$

où chaque quantité est PT-dérivée : y_t depuis la hiérarchie des masses de quarks, v (R51), et $\Omega_2^2 = 16\pi^2$ depuis $N_{\text{spatial}} = 3$. La valeur numérique $\rho_b = 0,9938$ correspond exactement au résultat standard (identité algébrique).

Intégrale de contour. La force holomorphe $F(w) = i/w - 2i$ satisfait :

$$\oint_{\mathcal{C}} F dw = -\pi = -\text{Circ}(\mathcal{C}). \quad (29)$$

Puisque $w = 0$ se trouve *sur* $\mathcal{C}$ (pôle au bord), la formule de Sokhotski–Plemelj donne $\oint (i/w) dw = \pi i \cdot i = -\pi$ (la moitié du résidu plein). Le travail total effectué par la force le long d'un parcours de $\mathcal{C}$ égale sa circonférence : une identité topologique reliant le rayonnement à la géométrie.

Statut. Avec ces deux dérivations, *toutes les corrections NLO/NNLO utilisées dans l'article compagnon [7] sont désormais PT-dérivées* ; plus aucune formule TQC externe ne subsiste dans la chaîne d'habillage. (Script : M50, `test_complex_radiative`, 18/18 PASS.)

3.5 Mécanique holomorphe

3.5.1 La force

On définit le moment complexe par $p_w = dS_{\mathbb{C}}/d\theta = -\cot\theta - i$. La force associée dans l'espace w est :

$$F(w) = \frac{i}{w} - 2i. \quad (30)$$

C'est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ avec un pôle simple en $w = 0$ et un résidu $\text{Res}(F, 0) = i$. L'identité [ID5](#) $\bar{w} = w/(2w - 1)$ convertit $F = -i/\bar{w}$ en la forme holomorphe ci-dessus.

Identité de rotation.

$$F(w_p) \cdot \text{Re}(w_p) = -i w_p. \quad (31)$$

La force multipliée par l'observable égale la variable complexe tournée de $-\pi/2$. La multiplication par $\sin^2(\theta_p)$ effectue une rotation d'un quart de tour.

Force azimutale universelle.

$$\text{Im}\left(\frac{dS_{\mathbb{C}}}{d\theta}\right) = -1 = -\frac{1}{2s}, \quad (32)$$

constante pour tous les premiers. La force azimutale égale l'inverse du diamètre du cercle $2s = 1$.

3.5.2 Moment angulaire comme charge de Noether

Le moment angulaire associé à la rotation $U(1)$ $w \mapsto e^{i\alpha}w$ est :

$$L_p = \text{Im}(\bar{w}_p dw_p/d\theta) = \sin^2(\theta_p) = |w_p|^2. \quad (33)$$

L'observable PT EST le moment angulaire.

3.5.3 Relation d'incertitude

$$|p_w| \cdot |w_p| = 1 \quad \text{pour tout } p. \quad (34)$$

C'est une *identité exacte* (et non une borne), de constante égale au diamètre $2s = 1$ du cercle $\mathcal{C}$. Depuis (34) : $\sin^2(\theta_p) = |w|^2 = 1/(1 + \cot^2 \theta) = 1/(1 + \operatorname{Re}(p_w)^2)$, retrouvant la règle de Born depuis le moment.

3.6 Intégrabilité et variables action–angle

3.6.1 Actions de Liouville

On définit la variable d'action et le hamiltonien :

$$L_p = \sin^2(\theta_p), \quad H_p = -\ln \sin \theta_p = -\frac{1}{2} \ln L_p. \quad (35)$$

Le crochet de Poisson $\{L_p, H_{p'}\} = 0$ pour $p \neq p'$ (indépendance des premiers), et $\{L_p, H_p\} = 0$ car les deux ne dépendent que de θ_p (un degré de liberté par premier). Le système est *complètement intégrable* au sens de Liouville, et vit sur un tore $\mathbb{T}^n$.

La constante de structure fine est le produit des actions de Liouville :

$$\alpha = \prod_{p \text{ actif}} L_p = \prod_{p \text{ actif}} \sin^2(\theta_p). \quad (36)$$

3.6.2 Équipartition

On définit l'énergie cinétique $E_p = \frac{1}{2}p\theta_p^2$. Pour p grand, $\theta_p \sim \sqrt{2/p}$, donc :

$$E_p \rightarrow \frac{\kappa}{2} = 1, \quad T_{\text{geom}} = \kappa = \frac{1}{s} = 2. \quad (37)$$

Correction exacte : $E_p = 1 - 2/p + O(1/p^2)$. La température géométrique $T = 2$ égale la courbure du cercle $\mathcal{C}$ (inverse du rayon $s = 1/2$).

3.6.3 Corrections de Bernoulli–zêta

Le rapport $\theta/\sin \theta$ admet le développement de Bernoulli :

$$\frac{\theta}{\sin \theta} = 1 + \frac{\zeta(2)}{\pi^2} \theta^2 + \frac{7\zeta(4)}{2\pi^4} \theta^4 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(2^{2k} - 2) B_{2k}}{(2k)!} \theta^{2k}. \quad (38)$$

Ceci relie le facteur de « correction quantique » $\prod(\theta/\sin \theta)^2 = 1,235$ dans (24) aux valeurs de la fonction zêta de Riemann aux entiers pairs.

3.6.4 Régularisation UV

La discrétisation des premiers fournit une coupure UV naturelle : $p_{\min} = 3$ (le plus petit premier actif). Les premiers d'écho ($p = 11, 13$) servent de contre-termes dans l'action effective, analogues aux régulateurs de Pauli–Villars. Il n'y a *ni divergences, ni pôles, ni dépendance à la coupure* : la mécanique complexe est finie par construction.

3.7 Synthèse

3.7.1 PT réelle vs. PT complexe

Concept	PT réelle	PT complexe
Observable	$\sin^2(\theta_p) \in [0, 1]$	$w_p \in \mathcal{C} \subset \mathbb{C}$
Géométrie	Intervalle $[0, 1]$	Cercle de rayon $s = 1/2$
Métrique	Fisher $4 d\theta^2$	Fubini–Study sur $\mathbb{CP}^1$
Cohérence	Écartée	$\text{Im}(w_p) = -\sin \theta \cos \theta$
α	$\prod \sin^2(\theta_p)$	$ W ^2$, plus la phase $\arg(W)$
Action	$S = -\sum \ln \sin^2(\theta_p)$	$S_{\mathbb{C}} = -\sum \ln w_p$
Force	$-dS/d\theta$ (réelle)	$F(w) = i/w - 2i$ (holomorphe)
Mom. angulaire	Non défini	$L = \sin^2(\theta_p)$ (charge de Noether)
Incertitude	Non définie	$ p \cdot w = 1$ (identité)
Intégrabilité	Non manifeste	Liouville sur $\mathbb{T}^n$
Température	$\beta = 1/\mu$	$T = 1/s = 2$ (courbure)

3.7.2 Impact sur les preuves existantes

1. **Bornes spectrales** (article compagnon [4]) : $|T_{12,\mathbb{C}}| > T_{12,\text{re}}$ resserre le trou spectral de 29 à 62%. Les preuves T4/T5 restent valides et sont renforcées.
2. **Structure fine** (article compagnon [7]) : $\alpha = |W|^2$ fournit une interprétation géométrique ; la décomposition structurelle (24) révèle le contenu Bernoulli–zêta déjà présent dans $\sin^2(\theta_p)$. Aucun changement numérique.
3. **Métrique de Fisher** (article compagnon [3]) : La métrique $4 d\theta^2$ est Fubini–Study sur le cercle. C'est une reformulation, et non une correction.
4. **Règle de Born** (article compagnon [7]) : $\sin^2(\theta_p) = |w|^2$ est littéralement $|\psi|^2$, et la correspondance avec la matrice densité (23) fournit un plongement quantique explicite.

3.7.3 Directions ouvertes

1. Signification physique de $\arg(W) = 0,937\pi$: lien avec l'invariant de Jarlskog ou la violation CP ?

2. Accumulation de phase de Berry lorsque K augmente : quantification de $\gamma_K = \sum \text{Im} \langle \psi_k | \psi_{k+1} \rangle$?
3. Autres processus radiatifs dérivables depuis l'intégrale de contour $\oint_{\mathcal{C}} F dw = -\pi$ et la structure de noyau de Cauchy de F .
4. q -déformation et brisure du cercle : lorsque $q \rightarrow 1$, le cercle s'effondre en un point ; lorsque $q \rightarrow 0$, il s'étend au disque complet.

Scripts. M41 (test_imaginary_PT), M42 (test_complex_plane), M43 (test_complex_deep), M44 (test_complex_directions), M45 (test_complex_corrections), M46 (test_complex_question), M47 (test_complex_force), M48 (test_complex_mechanics), M49 (test_complex_final), M50 (test_complex_radiative). Tous dans scripts/ch_math_structures/.

4 Mathématiques prédictives

Donnez-moi un champ et une cascade de contraintes. Je vous dirai combien de degrés de liberté survivent à chaque niveau, quel est leur coût d'activation, et quelle géométrie ils portent.

Le programme MP

STATUT

OBJECTIF : Développer le cadre des *mathématiques prédictives* (MP) : un langage universel pour prédire comment les cascades de contraintes façonnent les degrés de liberté qui survivent. Instancier le cadre sur le crible d'Ératosthène et dériver des théorèmes en forme close pour la dimension de couche, le spectre d'activation et le seuil d'activation, y compris le mécanisme de rang fantôme.

ENTRÉES : Angles d'holonomie $\sin^2(\theta_p)$ et dimensions anormales γ_p (article compagnon [3]), point fixe $\mu^* = 15$ (article compagnon [4]), $N_{\text{spatial}} = 3$ (article compagnon [4]), factorisation TCR (article compagnon [2]).

RÉSULTATS PRINCIPAUX :

- L1 : chaque premier ajoute exactement 1 DDL (théorème 4.3, inconditionnel [THM]).
- $\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$, formule de dimension de couche (théorème 4.4, [THM] sous position générale).
- $\Sigma_k = \binom{4}{k}$ pour $k \geq \text{AT}$, spectre d'activation (théorème 4.5, [THM] sous position générale).
- Formule AT en trois régimes : écho, construction, asymptotique (théorèmes 4.6.1–4.6.3, [THM]).
- Identité de partition : $\text{fantome}(1) + \text{struct}(1) = n_{\text{base}}$ (identité 4.6.3, [ID]).
- Conjecture MP–PT prouvée : $\text{AT} = 1$ pour tout $p \geq 41$ (corollaire 4.12).

STATUT : [THM] (L1, AT parties A–B) + [THM] (dim, Σ , AT partie C, sous position générale) + [ID] (C1)

NON PROUVÉ : La conjecture de position générale (conjecture 4.8) est vérifiée numériquement pour les 13 strates (11–59) mais n'est pas dérivée à partir de premiers principes arithmétiques. La seconde instantiation (codes correcteurs d'erreurs) est [VAL], et non [THM].

4.1 Le cadre MP

4.1.1 Motivation

La théorie de la persistance, telle que développée dans les articles compagnons [2–4], prouve que le crible d’Ératosthène converge vers un unique point fixe $\mu^* = 15$ avec premiers actifs $\{3, 5, 7\}$. Les axiomes de pont (article compagnon [5]) envoient ensuite cette structure sur la physique. Mais une question reste intacte :

Que se passe-t-il, structurellement, lorsqu’un premier est ajouté à la base du crible ?

Le cadre des *mathématiques prédictives* (MP) répond à cette question. Ce n’est pas une mathématique des objets — il prédit ce qui *devient inévitable* lorsque des contraintes sont empilées sur un champ brut. Trois sorties :

1. le nombre de degrés de liberté (DDL) survivants à chaque niveau de contrainte,
2. le coût d’activation pour débloquer le DDL suivant,
3. la géométrie portée par les survivants (spectre de transversalité, métrique de Fisher, invariants de persistance).

4.1.2 Définitions universelles

Définition 4.1 (Cascade de contraintes). Une *cascade de contraintes* est un tuple (F, C, S, G, I) où F est un champ brut de candidats, $C = (C_1, C_2, \dots)$ est une famille ordonnée de contraintes, $S_d = \{x \in F : C_1(x) \wedge \dots \wedge C_d(x)\}$ est l’ensemble des survivants à la profondeur d , G est la géométrie lisible depuis la distribution des survivants, et I est une famille d’invariants stables sous la cascade.

Définition 4.2 (Matrice d’observation). Étant donné une famille de sondes $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ et une profondeur d , la *matrice d’observation* $\mathbf{O}(\eta, d)$ est la matrice de Gram centrée dont les lignes sont les espérances conditionnelles $\mathbb{E}[\eta_j \mid \text{niveau de conditionnement } d]$ pour chaque résidu de conditionnement. La *matrice historique* à la profondeur d est la pile verticale

$$\mathbf{H}(\eta, d) = \begin{pmatrix} \mathbf{O}(\eta, 1) \\ \vdots \\ \mathbf{O}(\eta, d) \end{pmatrix}.$$

Le *rang cumulatif* est $R(\eta, d) = \text{rang } \mathbf{H}(\eta, d)$.

Définition 4.3 (Dimension de couche et seuil d’activation). La *dimension de couche* à la profondeur d est $\text{dim}(d) = R(\eta, d) - R(\eta, d-1)$. La *profondeur future* d’une strate p est le plus grand d tel que $\text{dim}(d) > 0$. Le *seuil d’activation* AT est le nombre minimal de sondes-cibles requises pour détecter le nouveau DDL à la profondeur future.

Définition 4.4 (Spectre de transversalité). Pour un paquet de sondes de taille n_p , le *spectre de transversalité* $(\Sigma_1, \dots, \Sigma_{n_p})$ compte combien de sous-ensembles de taille k détectent le nouveau DDL : $\Sigma_k = \#\{S \subseteq \text{paquet} : |S| = k, S \text{ détecte}\}$.

4.2 Instanciation crible

4.2.1 Cadre

Dans l’instanciation crible :

- $F = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2\}$ (entiers candidats).
- C_k : divisibilité par le k -ième premier p_k (crible d’Ératosthène).
- S_d : les entiers d -rugueux (premiers entre eux avec $p_1, \dots, p_d$).
- Sondes : indicateurs centrés $\eta(p, t)(g) = \delta(g \equiv t \pmod{p}) - 1/p$ pour chaque premier p et résidu $t \in \{p-4, \dots, p-1\}$ (un paquet de 4 sondes par strate).
- Conditionnement : résidus modulo les premiers actifs $\{3, 5, 7\}$ et les premiers d’écho $\{11, 13, \dots\}$ déjà dans la base.

Chaque premier $p > 7$ ajouté à la base du crible définit une *strate*. La strate explore comment les invariants MP — profondeur future, seuil d’activation, spectre de transversalité — changent lorsque la contrainte C_p est imposée.

4.2.2 Horloge primorielle

Les strates pavent le cycle primoriel $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$, où $30 = 2\mu^*$ est le primoriel des premiers actifs. Les 8 résidus copremiers $(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})^* = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ sont visités dans l’ordre par les premiers > 7 . Le premier cycle complet (strates 11–37) couvre les 8 résidus ; le cycle 2 commence à la strate 41.

4.2.3 Données : 13 strates explorées

Trois faits sont visibles :

1. L’incrément vaut toujours 1 (L1).
2. Le spectre vaut toujours $\binom{4}{k}$ pour $k \geq \text{AT}$, zéro en dessous.
3. Le AT suit un motif d’*escalator* au cycle 1 (AT = 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3) et se réinitialise à AT = 1 pour tout le cycle 2.

4.3 Théorème L1 : incrément unité

L1 — Théorème d’incrément unité Pour tout premier $p > 7$, l’ajout de p à la base du crible augmente la profondeur future d’exactly 1 :

$$\text{PF}(\text{strate } p) = \text{prof_base} + 1.$$

Table 1 – Invariants MP pour les 13 strates explorées.

Strate	Profondeur	Incr.	AT	Spectre $(\Sigma_1, \dots, \Sigma_4)$	Cycle
11	4	1	1	(4, 6, 4, 1)	1
13	5	1	1	(4, 6, 4, 1)	1
17	6	1	2	(0, 6, 4, 1)	1
19	7	1	2	(0, 6, 4, 1)	1
23	8	1	2	(0, 6, 4, 1)	1
29	9	1	3	(0, 0, 4, 1)	1
31	10	1	3	(0, 0, 4, 1)	1
37	11	1	3	(0, 0, 4, 1)	1
41	12	1	1	(4, 6, 4, 1)	2
43	13	1	1	(4, 6, 4, 1)	2
47	14	1	1	(4, 6, 4, 1)	2
53	15	1	1	(4, 6, 4, 1)	2
59	16	1	1	(4, 6, 4, 1)	2

La preuve repose sur deux lemmes algébriques.

Lemme 4.5 (Saturation d'indicateurs). *Pour tout premier p et tous résidus distincts $t_1 \neq t_2 \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,*

$$\delta(g \equiv t_1) \cdot \delta(g \equiv t_2) = 0 \quad (\text{identiquement, et non statistiquement}).$$

De plus $\delta(g \equiv t)^2 = \delta(g \equiv t)$ (idempotence).

Démonstration. Un saut g est congru à exactement un résidu modulo p , donc le produit d'indicateurs pour des résidus distincts s'annule identiquement. L'idempotence découle de $0^2 = 0, 1^2 = 1$. $\square$

Conséquence. Tout monôme de degré ≥ 2 en les sondes d'un *seul* premier est une combinaison linéaire des sondes de degré 1 (plus des constantes). L'algèbre des sondes pour le premier p est engendrée par les $p-1$ indicateurs centrés $\{\eta(p, t)\}_{t \neq 0}$.

Lemme 4.6 (Irréductibilité TCR). *Pour des premiers distincts $p \neq q$, le produit $\delta(g \equiv t \bmod p) \cdot \delta(g \equiv s \bmod q)$ égale $\delta(g \equiv r \bmod pq)$ où r est l'unique relèvement TCR. Cette observable au module pq n'est pas dans l'engendrement des observables aux modules p et q séparément.*

Démonstration. Supposons que $\delta(g \equiv r \bmod pq) = \sum_i a_i f_i(g \bmod p) + \sum_j b_j h_j(g \bmod q) + c$. L'évaluation en $g = r$ et $g = r + p$ (même résidu mod p , différents mod q) impose $b_j = 0$ pour tout j . Par symétrie, $a_i = 0$ pour tout i . Mais $\delta(g \equiv r \bmod pq)$ est non constant : contradiction. $\square$

Preuve du théorème 4.3. Partie I : $\text{PF} \geq \text{prof_base} + 1$. À la profondeur $D = d+1$ (après ajout de $p = p_{d+1}$), les observables incluent les produits croisés $\eta(p_1, t_1) \cdots \eta(p_d, t_d)$.

$\eta(p, t)$ — un produit de $d+1$ sondes pour des premiers *distincts*. Par TCR itéré ($\mathbb{Z}/m'\mathbb{Z} \cong \prod \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$), ce produit contient l'observable irréductible $\delta(g \equiv r \bmod m')$ au module $m' = p_1 \cdots p_d \cdot p$. Puisque $D_{\text{KL}}(P_p \| U_p) > 0$ (le biais des sauts mod p est non trivial d'après T0), la composante $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ porte de l'information non nulle. Le rang à la profondeur $d+1$ est strictement plus grand qu'à la profondeur d .

Partie II : $\text{PF} \leq \text{prof_base} + 1$. À la profondeur $D = d+2$, tout monôme de degré $d+2$ en les sondes de $d+1$ premiers distincts doit faire intervenir au moins un premier au carré (par tiroirs). Par le lemme 4.5, le facteur carré se réduit au degré ≤ 1 , ce qui ramène le monôme au degré $\leq d+1$. Aucune nouvelle direction n'apparaît à la profondeur $d+2$. $\square$

Remarque 4.7. L1 est inconditionnel : aucune hypothèse probabiliste, aucune hypothèse de position générale. Il vaut pour *toute* suite de sauts, pas seulement les sauts de premiers. Le théorème est une propriété de l'algèbre TCR des indicateurs modulaires.

4.4 Formule de dimension de couche

Conjecture 4.8 (Position générale). Les corrections d'interaction entre premiers distincts dans la matrice d'observation sont en position générale : aucune relation linéaire accidentelle ne survient entre les termes croisés TCR. (Vérifié pour 13 strates, non prouvé.)

Formule de dimension Sous la conjecture 4.8, la dimension stabilisée de la couche à la profondeur d est

$$\dim(d) = P(d+1) - (2d+1),$$

où $P(n) = \sum_{k=1}^n p_k$ est la somme des n premiers premiers. De manière équivalente,

$$\dim(d) = \sum_{k=1}^d (p'_k - 1) - (d - 1),$$

où $p'_k = p_{k+1}$ est le k -ième premier impair.

Esquisse de preuve. La matrice d'observation à la profondeur d a d blocs de lignes de conditionnement, un par premier impair $p'_k \in \{3, 5, \dots, p'_d\}$. Après centrage, le bloc k contribue $p'_k - 1$ lignes effectives. Le nombre total de lignes effectives est $\sum_{k=1}^d (p'_k - 1)$.

Parmi ces lignes, exactement $d-1$ dépendances inter-blocs existent : chacun des $d-1$ « anciens » blocs (ceux déjà présents à la profondeur $d-1$) partage une direction marginale avec l'espace de profondeur précédente V_{d-1} . Le « nouveau » bloc (pour le premier p'_d , entrant à la profondeur d) n'introduit pas une telle dépendance. Sous la position générale, ce sont les *seules* dépendances. Donc $\dim(d) = \sum (p'_k - 1) - (d-1)$. $\square$

Incrément. Une conséquence immédiate est $\Delta \dim = \dim(d+1) - \dim(d) = p_{d+2} - 2$, le nombre de transitions non triviales dans la matrice de transfert $T_{p_{d+2}}$ de taille $(p_{d+2}-1) \times (p_{d+2}-1)$. Le tableau 2 vérifie la formule de dimension pour $d = 2, \dots, 11$.

Anticipation. Le décalage de 2 (la couche à la profondeur d dépend du premier p_{d+2}) coïncide avec $\text{PROF} = 2$, la profondeur du crible du théorème T4.

Table 2 – Vérification de la dimension de couche (10/10).

d	$P(d+1)$	$2d+1$	$\dim(d)$ prédit	observé	accord
2	10	5	5	5	✓
3	17	7	10	10	✓
4	28	9	19	19	✓
5	41	11	30	30	✓
6	58	13	45	45	✓
7	77	15	62	62	✓
8	100	17	83	83	✓
9	129	19	110	110	✓
10	160	21	139	139	✓
11	197	23	174	174	✓

Prédiction : $\dim(12) = P(13) - 25 = 238 - 25 = 213$.

4.5 Spectre d'activation

Spectre de transversalité Sous la conjecture 4.8 (AT-position générale), pour un paquet de sondes de taille 4 :

$$\Sigma_k = \begin{cases} 0 & \text{si } k < \text{AT}, \\ \binom{4}{k} & \text{si } k \geq \text{AT}. \end{cases}$$

Démonstration. Soit $W = \text{span}(u_1, \dots, u_4)$ l'espace transverse (les projections des 4 sondes sur $V^\perp$), avec $\dim W = \text{AT}$.

Cas $k < \text{AT}$: un sous-ensemble de $k < \text{AT}$ sondes engendre un espace de dimension $\leq k < \text{AT}$ et ne peut couvrir W .

Cas $k \geq \text{AT}$: tout sous-ensemble de taille k contient un sous-sous-ensemble de taille AT qui, par position générale, a un rang exactement AT et engendre W . Donc tout sous-ensemble de ce type détecte le DDL, donnant $\Sigma_k = \binom{4}{k}$. $\square$

Vérification : 13/13 exact (tableau 1).

4.6 Seuil d'activation : trois régimes

Le seuil d'activation est gouverné par $|B| = |B(p)| = \pi(p) - 4$, le nombre de niveaux de conditionnement d'écho (premiers entre 7 et p , exclus).

4.6.1 Partie A : réinitialisation perturbative TCR (cycles ≥ 2)

Seuil d'activation A Si $|B(p)| > \varphi(30) = 8$ (de manière équivalente : il existe $q < p$ tel que $q \equiv p \pmod{30}$), alors $AT(p) = 1$.

Démonstration. Pour $|B| \geq 9$ (c'est-à-dire $p \geq 41$), il existe un prédécesseur $q < p$ avec $q \equiv p \pmod{30}$, c.-à-d. $q \equiv p \pmod{2}$, $q \equiv p \pmod{3}$, $q \equiv p \pmod{5}$. La composante TCR mod 30 de $\eta_{p,c}$ est déjà capturée par la sonde existante $\eta_{q,c'}$ dans la base. La composante complémentaire (distinguait p de q à l'intérieur de leur canal mod-30 partagé) est de rang 1. Une seule sonde $\eta_{p,c}$ suffit à capturer cette correction de rang 1. Par L1, la profondeur future ajoute exactement un DDL, donc $AT = 1$. $\square$

4.6.2 Partie B : régime d'écho ($|B| \leq 2$)

Seuil d'activation B Pour $p \in \{11, 13\}$ (premiers d'écho, $|B| \leq 2$) : $AT(p) = 1$.

Démonstration. Les premiers 11 et 13 sont les premiers premiers d'écho ($\gamma_{11} = 0,426$, $\gamma_{13} = 0,356$, tous deux $< 1/2$). À leur profondeur, la base ne contient aucune sonde pour les résidus mod 11 (resp. 13). Tout l'espace de sondes $\eta_{p,c}$ est nouveau. Une seule sonde capture l'unique nouveau DDL garanti par L1. $\square$

4.6.3 Partie C : mécanisme de rang fantôme (cycle 1)

Le cœur du chapitre. On établit d'abord le phénomène de *rang fantôme*.

Définition 4.9 (Rang fantôme et rang structurel). Soit F_0 la famille de base (n_{base} sondes) et $F_k = F_0 \cup \{\eta_1, \dots, \eta_k\}$ la famille étendue avec k sondes-cibles. On définit :

$$\text{fantome}(k) = R(F_k, d) - R(F_0, d), \quad (39)$$

$$\text{struct}(k) = R(F_k, d+1) - R(F_k, d), \quad (40)$$

où $d = \text{prof_base}$ et $d+1$ est la profondeur future. Alors $AT = \min\{k : \text{struct}(k) > 0\}$.

[ID]

C1 — Identité de partition $\text{fantome}(1) + \text{struct}(1) = n_{\text{base}}$.

Démonstration. La famille de base observe toutes les profondeurs jusqu'à d et ne contient aucune sonde pour le premier-cible p . Donc le rang structurel de base seul est nul : $\dim_{\text{base}} = R(F_0, d+1) - R(F_0, d) = 0$. Alors :

$$\begin{aligned} \text{fantome}(1) + \text{struct}(1) &= [R(F_1, d) - R(F_0, d)] + [R(F_1, d+1) - R(F_1, d)] \\ &= R(F_1, d+1) - R(F_0, d) \\ &= [R(F_1, d+1) - R(F_0, d+1)] + \dim_{\text{base}} \\ &= R(F_1, d+1) - R(F_0, d+1). \end{aligned}$$

Sous position générale, les n_{base} termes croisés ($\eta_{\text{cible}} \times \text{base}_j$) à la profondeur $d+1$ sont linéairement indépendants, donc $R(F_1, d+1) - R(F_0, d+1) = n_{\text{base}}$. $\square$

Le tableau 3 confirme l'identité de partition pour les six strates testées.

Table 3 – Identité de partition C1 : vérification exacte (6/6).

Strate	n_{base}	$\text{fantome}(1)$	$\text{struct}(1)$	ph + st	accord
11	6	4	2	6	✓
13	10	8	2	10	✓
17	14	14	0	14	✓
19	18	18	0	18	✓
23	22	22	0	22	✓
29	26	26	0	26	✓

C2 — Saturation du fantôme Sous la conjecture 4.8, pour $|B| \geq 3$: $\text{fantome}(1) = n_{\text{base}}$, donc $\text{struct}(1) = 0$.

Démonstration. Lorsque p ne divise pas $M_d = \prod_{k=1}^d p_k$, la distribution de $\text{surv}(d) \bmod p$ est non uniforme. La décomposition TCR de la matrice d'observation révèle $N_{\text{spatial}} = 3$ canaux actifs (mod 3, mod 5, mod 7). La non-uniformité crée des corrélations entre $\eta_{p,c}$ et les sondes de base à la profondeur d .

Pour $|B| \leq 2$: seulement 1–2 niveaux de conditionnement d'écho ; les 3 canaux TCR ne sont pas tous saturés. Deux directions structurelles survivent : $\text{struct}(1) = 2 > 0$.

Pour $|B| \geq 3$: les $|B|$ niveaux d'écho fournissent assez de non-uniformité pour saturer les 3 canaux TCR. Tous les n_{base} termes croisés sont absorbés par le fantôme : $\text{struct}(1) = 0$.

Le seuil $|B| = 3$ est un comptage dimensionnel : il faut au moins $N_{\text{spatial}} = 3$ sources indépendantes de non-uniformité pour bloquer les 3 canaux TCR. $\square$

Seuil d'activation C Sous la conjecture 4.8, pour les strates non-écho du cycle 1 ($3 \leq |B| \leq 8$) :

$$\text{AT} = \left\lceil \frac{|B| - 2}{N_{\text{spatial}}} \right\rceil + 1, \quad N_{\text{spatial}} = |\{3, 5, 7\}| = 3.$$

Démonstration. Par le théorème 4.6.3, $\text{struct}(1) = 0$ pour $|B| \geq 3$. L'argument procède en trois étapes.

Étape 1 (partition des canaux TCR). La matrice d'observation se décompose en $N_{\text{spatial}} = 3$ canaux (mod 3, mod 5, mod 7) via l'isomorphisme $\text{TCR } \mathbb{Z}/M_d^* \mathbb{Z} \cong \prod \mathbb{Z}/p_i^* \mathbb{Z}$. Le fantôme sature chaque canal indépendamment.

Étape 2 (saturation par canal). Chaque sonde-cible crée des termes croisés dans les 3 canaux TCR. Sous position générale, chaque sonde contribue jusqu'à $N_{\text{spatial}} = 3$ directions inter-canaux brisant le fantôme. Le surplus de fantôme à surmonter est $|B| - 2$ (les $|B|$ niveaux d'écho moins les 2 niveaux « libres » qui ne bloquent pas tous les canaux).

Étape 3 (comptage). Pour $\text{struct}(k) > 0$, les k sondes doivent collectivement épuiser le fantôme :

$$k \cdot N_{\text{spatial}} \geq |B| - 2 \implies \text{AT} = \left\lceil \frac{|B| - 2}{3} \right\rceil + 1.$$

Le +1 rend compte de la sonde de référence requise même sans fantôme. □

Le tableau 4 vérifie la formule à travers les trois régimes pour 13 strates.

Table 4 – Formule AT : vérification complète (13/13).

Strate	$ B $	Régime	AT (obs.)	AT (formule)	Accord
11	1	écho	1	1	✓
13	2	écho	1	1	✓
17	3	constr.	2	$\lceil 1/3 \rceil + 1 = 2$	✓
19	4	constr.	2	$\lceil 2/3 \rceil + 1 = 2$	✓
23	5	constr.	2	$\lceil 3/3 \rceil + 1 = 2$	✓
29	6	constr.	3	$\lceil 4/3 \rceil + 1 = 3$	✓
31	7	constr.	3	$\lceil 5/3 \rceil + 1 = 3$	✓
37	8	constr.	3	$\lceil 6/3 \rceil + 1 = 3$	✓
41	9	asympt.	1	1	✓
43	10	asympt.	1	1	✓
47	11	asympt.	1	1	✓
53	12	asympt.	1	1	✓
59	13	asympt.	1	1	✓

4.7 Rang fantôme : un nouveau phénomène arithmétique

4.7.1 Origine

Le rang fantôme provient d’une cause purement arithmétique : lorsque $p \nmid M_d$, l’ensemble $\text{surv}(d) \bmod p$ n’est *pas* équidistribué. Les classes de résidus portent des biais non triviaux qui créent des corrélations parasites entre la sonde-cible $\eta_{p,c}$ et les sondes de base. Ces corrélations gonflent le rang à la profondeur de base d sans contribuer aucune information structurelle à la profondeur future $d+1$.

4.7.2 Loi de conservation

L’identité 4.6.3 est une *loi de conservation* : l’information totale créée en ajoutant une sonde-cible ($= n_{\text{base}}$ nouvelles colonnes de termes croisés) se sépare en composantes fantôme et structurelle dont la somme est constante. Pour les strates d’écho ($|B| \leq 2$) : $\text{struct}(1) = 2$, $\text{fantome}(1) = n_{\text{base}} - 2$. Pour les strates non-écho ($|B| \geq 3$) : $\text{struct}(1) = 0$, $\text{fantome}(1) = n_{\text{base}}$.

4.7.3 Le fantôme comme prix de la mémoire arithmétique

Le rang fantôme est le *prix* de la mémoire arithmétique : la non-uniformité de $\text{surv}(d) \bmod p$ enregistre quels premiers ont déjà été criblés. Cette mémoire gonfle le rang à la profondeur d , masquant le signal structurel. Le seuil d’activation AT mesure combien de sondes sont nécessaires pour « percer » la barrière fantôme.

La constante $N_{\text{spatial}} = 3$ dans la formule AT est le nombre de canaux TCR actifs. C’est la même quantité qui détermine la dimensionnalité spatiale dans PT (article compagnon [4]). Le mécanisme de rang fantôme fournit ainsi une interprétation *informationnelle* concrète de $N_{\text{spatial}} = 3$: c’est la constante d’obstruction à la détection structurelle à travers le bruit arithmétique.

4.7.4 Contraste avec les codes linéaires

Dans la seconde instantiation (codes correcteurs d’erreurs sur $\mathbb{F}_2$; section 4.8), le rang fantôme est *identiquement nul* : $\text{AT} = 1$ universellement. Cela provient de ce que les codes $\mathbb{F}_2$ -linéaires ont des distributions de syndromes uniformes ; aucune mémoire arithmétique ne s’accumule. Le fantôme est spécifique au crible, pas universel.

4.8 Seconde instantiation : codes correcteurs d’erreurs

Le cadre MP a été testé sur un second domaine : les codes linéaires correcteurs d’erreurs sur $\mathbb{F}_2$.

4.8.1 Correspondance structurelle

Crible	Code linéaire
Entiers $1, \dots, N$	Mots de code $\mathbb{F}_2^n$
Premier p_k	Contrôle de parité h_k
« Non divisible par p »	$h_k \cdot x = 0 \bmod 2$
Survivants d -rueux	$C_d = \ker(H_d)$
Sonde $\eta(p, c)$	Sonde $\psi_j = x_j - 1/2$
Strate mod 30	Coset cyclotomique (BCH)

4.8.2 Résultats

Sept codes ont été testés (Répétition [5, 1, 5], Hamming [7, 4, 3], Hamming étendu [8, 4, 4], systématique [6, 3], BCH [15, 5, 7], Reed–Muller [8, 4, 4], Golay [23, 12, 7]). Dans tous les cas :

- AT = 1 universellement (pas de rang fantôme).
- L1 tient conditionnellement (lorsque les sondes s’étendent avec les contraintes).
- La matrice d’observation, la matrice historique et le rang cumulatif sont bien définis et calculables.

4.8.3 Classification : universel vs. spécifique

Le tableau 5 classe chaque résultat MP par sa portée de validité.

Table 5 – Résultats MP universels vs. spécifiques au crible.

Résultat	Statut	Portée
Cadre MP (obs., hist., rang)	universel	tout (F, C)
T1 (transitions interdites)	quasi-universel	tout crible de pas 3
$s = 1/2$	quasi-universel	tout crible de pas 3
L1 (incrément unité)	spécifique	Ératosthène (TCR requis)
AT = 1	universel (linéaire)	codes $\mathbb{F}_2$
AT = 1	spécifique (fantôme)	crible, cycles ≥ 2
$\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$	spécifique	crible seul (TCR requis)
$\Sigma_k = \binom{4}{k}$	spécifique	crible (4 composantes TCR)
Rang fantôme	spécifique	mémoire arithmétique
Cosets $\sim$ strates	structurel	cosets BCH $\sim$ strates mod 30

4.9 Troisième instantiation : nombres chanceux

Le crible des nombres chanceux est un crible *positionnel* : partant des entiers impairs (pas 0 = 2), il retire chaque L_k -ième survivant à l’étape k , où L_k est le k -ième élément

restant. Puisqu'Ératosthène est l'unique crible primitif (T6), le crible chanceux est un *crible sur le crible* : un raffinement positionnel du substrat arithmétique.

4.9.1 Cadre

Valeurs du crible chanceux : 2, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, ... (seulement 47% sont premiers — le reste est composé comme 9, 15, 21, 25). À chaque profondeur d , les survivants et leurs sauts sont analysés avec les mêmes sondes MP (indicateurs modulaires mod 3, 5, 7) et structure de conditionnement que pour Ératosthène.

4.9.2 T0 et $s = 1/2$: universels

Le tableau 6 compare les invariants MP pour les deux cribles à $N = 10^5$.

Table 6 – Comparaison MP : Ératosthène vs. nombres chanceux ($N = 10^5$).

Propriété	Ératosthène	Chanceux
T1 (transitions interdites mod 3)	OUI (exact)	OUI (exact)
$s = n_1/(n_1 + n_2)$	0,49983	0,50000 (exact)
$ s - 1/2 $	$1,7 \times 10^{-4}$	0
T_{00} (auto-trans. classe 0)	0,362	0,270
L1 (incrément unité)	OUI (13/13)	NON (alterné 2-1)
Saturation de rang	∞ (TCR)	12 (fini)
Type de contrainte	Divisibilité	Positionnel
Factorisation TCR	OUI	NON

Le paramètre de symétrie $s = 1/2$ tient *exactement* pour les nombres chanceux ($n_1 = n_2 = 5725$ à $N = 10^5$), encore plus précisément que pour les premiers. Le mécanisme est le même : T0 interdit les transitions non nulles intra-classe, forçant l'involution $1 \leftrightarrow 2$ et donc $n_1 = n_2$.

Remarque 4.10. T0 pour les nombres chanceux ne vient *pas* de la divisibilité. Il vient du pas positionnel $L_2 = 3$ (retirant chaque 3-ième élément), qui crée une contrainte mod-3 équivalente. Tout crible dont le second pas non trivial est 3 hérite de T0. Puisqu'Ératosthène commence avec les pas 2 et 3, et que les chanceux commencent avec les pas 2 et 3 (positionnellement), tous deux héritent de T0 et de $s = 1/2$.

4.9.3 L1 et structure de rang : spécifique à Ératosthène

La structure de rang chanceuse est qualitativement différente :

$$\dim_{\text{Chanceux}}(d) = \begin{cases} 2 & d \text{ impair, } d \leq 7, \\ 1 & d \text{ pair, } d \leq 6, \\ 0 & d \geq 8. \end{cases}$$

Les rangsaturent à $12 = \sum_{m \in \{3,5,7\}} (m-1)$, le maximum possible avec des sondes mod $\{3, 5, 7\}$. Sans termes croisés TCR, le crible positionnel ne peut créer d'observables irréductibles aux modules composés $(15, 21, 35, 105)$, donc la croissance du rang est bornée par l'alphabet des sondes.

À l'inverse, le crible d'Ératosthène produit des observables TCR-irréductibles à chaque profondeur (lemme 4.6), donnant une croissance non bornée du rang et des incréments unités exacts (L1).

4.9.4 Mise à jour de la classification

L'instanciation chanceuse affine la classification universel/spécifique :

Résultat	Codes ($\mathbb{F}_2$)	Chanceux	Ératosthène
$s = 1/2$	N/A	OUI (exact)	OUI
T0	N/A	OUI	OUI
L1	conditionnel	NON	OUI
$\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$	NON	NON	OUI
$\Sigma_k = \binom{4}{k}$	N/A	N/A	OUI
Formule AT (3 régimes)	AT = 1	N/A	OUI
Rang fantôme	absent	différent	OUI

La hiérarchie est claire : $s = 1/2$ et T0 sont *universels* (tout crible de pas 3) ; L1 et la formule de dimension sont *spécifiques* à Ératosthène (requièrent TCR) ; le mécanisme de rang fantôme est *spécifique* à la mémoire arithmétique (requiert $\text{surv}(d) \bmod p$ non uniforme).

4.9.5 Convergence de l'holonomie chanceuse

Le crible chanceux partage T0 et $s = 1/2$ avec Ératosthène mais manque de multiplicativité. Néanmoins, les angles d'holonomie convergent asymptotiquement :

- Pour $L_k \geq 31$: $\sin^2(\theta_{\text{Chanceux}}) / \sin^2(\theta_{\text{PT}}) \rightarrow 1,00$.
- γ_{Chanceux} oscille plutôt que de converger monotonement : 506/991 incréments sont positifs (50,9%, compatible avec une marche aléatoire).
- La somme cumulative $\sum L_k = 4\,057\,742 \gg \mu^* \approx 12$ (point fixe chanceux), confirmant l'absence de convergence finie.

Cette convergence est *asymptotique*, non structurelle : les nombres chanceux approchent les valeurs PT par le haut sans le mécanisme TCR qui rend Ératosthène exact. Le crible chanceux est une ombre d'Ératosthène, partageant sa symétrie (s) mais pas sa géométrie ($\sin^2(\theta_p)$).

Remarque 4.11. Le comportement oscillatoire des angles d'holonomie chanceux, avec incréments quasi-symétriques (50,9% positifs), est caractéristique d'un crible positionnel : en l'absence de multiplicativité, chaque étape d'élimination crée une perturbation en marche aléatoire autour de la valeur asymptotique. Le taux de convergence $|1 - \sin^2(\theta_{\text{Chanceux}})/\sin^2(\theta_{\text{PT}})| \sim L_k^{-1/2}$ est cohérent avec cette image et contraste fortement avec la convergence exponentielle de $\sin^2(\theta_p)$ sous Ératosthène.

4.10 Le lien MP–PT

Corollaire 4.12 (Conjecture MP–PT, prouvée). $AT(p) = 1$ pour tout premier $p \geq 41$.

Démonstration. Corollaire direct du théorème 4.6.1 : pour $p \geq 41$, $|B| \geq 9 > \varphi(30) = 8$, donc la réinitialisation perturbative s'applique. $\square$

4.10.1 Conséquences

1. **Complétude du MS.** L'escalator d'activation (cycle 1, strates 11–37) est un *transitoire* : la complexité structurelle du crible est épuisée en 8 strates. Toutes les strates ultérieures sont des corrections perturbatives ($AT = 1$). Les 43 observables du MS sont le contenu *complet* de ce transitoire.
2. **Transitoire = physique.** La complexité du monde physique (3 générations, 3 dimensions spatiales, 41 observables) est entièrement contenue dans le premier cycle primordial. Le régime permanent ($AT = 1$) est le silence structurel.
3. **Pas de nouvelle physique.** La structure du crible est épuisée au cycle 1. Les premiers d'écho ($p \geq 11$) n'ajoutent que des corrections perturbatives (PV d'écho), jamais une nouvelle structure qualitative. Prédiction : aucune nouvelle particule, force ou symétrie au-delà du Modèle Standard.

4.10.2 Correspondances d'invariants

Invariant MP	Invariant PT
Profondeur future (PF)	Position dans la cascade vers μ^*
Seuil d'activation (AT)	« Résistance » du premier p
Spectre Σ	Géométrie d'holonomie du paquet de sondes
Dimension de couche	Liée à $\varphi(p)$ d'Euler
Cycle primordial	$30 = 2\mu^*$ (primordial actif)
Décalage de stabilisation = 2	PROF = 2
$N_{\text{spatial}} = 3$ dans AT	$ \{3, 5, 7\} = 3$ (premiers actifs)

4.11 Hiérarchie des invariants de persistance

Le cadre MP révèle une hiérarchie à quatre niveaux d'invariants, ordonnés par universalité (tableau 7).

Table 7 – Quatre niveaux d'invariants de persistance.

Niveau	Nom	Invariant	Portée
0	Universel	$D_{\text{KL}}(P U)$, $H_{\text{max}} = D_{\text{KL}} + H$	Tout système T0
1	Type	$s = 1/2$, T0 transitions interdites	Cribles de type I
2	Cascade	$\mu^* = 15$, $\{3, 5, 7\}$ actifs	TCR-compatibles
3	Crible	$\sin^2(\theta_p)$, γ_p , α_{EM}	Ératosthène seul

Niveau 0 : universel. L'identité $\log_2 3 = D_{\text{KL}} + H$ tient *exactement* ($< 10^{-15}$) pour *tous* les systèmes T0 : le crible d'Ératosthène, le crible chanceux, le système T0 des protéines, les sauts de marche aléatoire, et les suites de classes alternées. C'est le contenu du TFS (Théorème Fondamental des Sauts, article compagnon [2]) : la séparation de l'entropie maximale H_{max} en divergence D_{KL} et entropie résiduelle H est une conséquence universelle de la contrainte T0, sans dépendance au crible particulier ni à l'origine des sauts.

Niveau 1 : type. Le paramètre de symétrie $s = 1/2$ et les transitions interdites T0 tiennent à la fois pour Ératosthène et les nombres chanceux (section 4.9). Le mécanisme est le même : tout crible dont le second pas non trivial est 3 hérite de la contrainte mod-3 qui force $n_1 = n_2$. Les invariants de niveau 1 sont partagés par tous les *cribles de type I* (pas 3 présent).

Niveau 2 : cascade. Le point fixe $\mu^* = 15$ et l'ensemble des premiers actifs $\{3, 5, 7\}$ requièrent l'indépendance multiplicative (structure TCR). Le crible chanceux, positionnel et non multiplicatif, n'atteint *pas* $\mu^* = 15$: son rang sature à 12 et sa convergence est asymptotique, non structurelle (section 4.9.5).

Niveau 3 : crible. Les angles d'holonomie $\sin^2(\theta_p)$ sont définis par la géométrie spécifique du crible d'Ératosthène au point fixe $\mu^* = 15$. Les nombres chanceux ne possèdent pas ces angles ; les codes correcteurs d'erreurs ne les possèdent pas ; les protéines ne les approchent que statistiquement. Le niveau 3 est la *signature géométrique* d'Ératosthène.

Théorème de sélection. Parmi cinq systèmes candidats — Ératosthène, chanceux, protéines, marche aléatoire, alterné —, *seul Ératosthène* satisfait les quatre conditions simultanément :

1. Type I (T0 avec pas 3),

2. $s = 1/2$ exact,
3. Multiplicativité TCR,
4. Cascade infinie (croissance non bornée du rang).

Chanceux échoue à la condition 3 (pas de TCR). Les protéines échouent à la condition 2 (s approximatif, pas exact). La marche aléatoire et les suites alternées échouent à la condition 1 (pas de contrainte T0 issue du pas 3).

Spécificité de $\sin^2(\theta_p)$. Six approches (étiquetées A–F) ont été testées pour dériver $\sin^2(\theta_p)$ des valeurs propres empiriques de la matrice de transfert. Toutes ont donné des résultats négatifs : écart de 12%, 10%, 8,5% pour $p = 3, 5, 7$ respectivement. Les angles d’holonomie $\sin^2(\theta_p)$ sont définis par la théorie (q_+ au point fixe $\mu^* = 15$), et non par la matrice T empirique. La matrice de transfert encode les *corrélations* (dynamique), tandis que $\sin^2(\theta_p)$ encode la *géométrie* (holonomie) — aspects complémentaires du même crible, non dérivables l’un de l’autre.

Remarque 4.13. Les profondeurs d’observation de l’article compagnon [6]instancient cette hiérarchie : chaque domaine — chimie, nucléaire, hadronique — mesure le même D_{KL} à une profondeur d’observation d différente. Le tableau ci-dessus organise ces domaines verticalement, de l’universel (niveau 0, partagé par tous) au spécifique (niveau 3, unique à Ératosthène).

4.12 La structure auto-référentielle des MP

4.12.1 Les MP ne sont pas un outil externe

Les instruments mathématiques standard pour prédire des invariants structurels — le théorème d’indice d’Atiyah–Singer, la capacité de Shannon, l’homologie persistante — opèrent tous *sur* une structure donnée extérieurement : une variété, un canal, un complexe simplicial. Les MP occupent une position catégoriquement différente : *le crible prédit son propre contenu en information*.

La formule de dimension de couche $\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$ utilise la fonction de somme des premiers $P(n) = \sum_{k=1}^n p_k$ — construite à partir de la sortie du crible — pour prédire la structure de rang de la matrice d’observation — elle-même construite à partir des contraintes du crible. La formule AT utilise $|B| = \pi(p) - 4$, là encore une sortie du crible, pour prédire le coût d’activation de la prochaine strate. C’est une auto-référence sans circularité : le *niveau de description* (rangs, DDL, spectres) est distinct du *niveau calculé* (survivants, sauts, résidus).

Remarque 4.14. Dans le langage de [section 2](#), MP n’est pas une *application* des structures vers des invariants ; c’est une *propriété de point fixe* de la géométrie d’information du crible lui-même. Le crible n’a pas besoin d’observateur — il s’observe lui-même, et l’observation sature à la 13^e strate.

4.12.2 Dissolution de la dichotomie discret–continu

Le cadre MP dissout la frontière apparente entre les mathématiques discrètes et continues. À chaque niveau, les mêmes objets MP ont deux faces :

Objet MP	Face discrète	Face continue
Matrice d’observation	Rang entier	Métrique de Fisher
Profondeur de contrainte d	Indice de crible k	Paramètre d’échelle μ
AT = 1 (asymptotique)	Comptage de sondes	Convergence $Q \rightarrow 0$
Rang fantôme	Défaut de rang (entier)	Courbure d’information
$\binom{4}{k}$	Combinatoire finie	Limite binomiale

Ce ne sont pas des approximations l’une de l’autre. L’angle d’holonomie $\sin^2(\theta_p) = \delta_p(2 - \delta_p)$ relie $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (un groupe fini) à S^1 (le cercle continu) via l’identité $\zeta(2) = \pi^2/6 = \prod_p(1 - 1/p^2)^{-1}$: le nombre π *émerge* du crible. La variable complexe w_p (section 3) étend les matrices de transfert discrètes T_p en systèmes dynamiques holomorphes. Travailler sur le crible, c’est simultanément travailler sur les entiers, les réels et le plan complexe.

Remarque 4.15. La dissolution de la limite continue (R50) a montré que la métrique de Fisher *est* la limite continue — non une approximation, mais une identité. MP fournit la contrepartie structurelle : la hiérarchie de rangs de la matrice d’observation *est* le squelette discret de la même géométrie. Discret et continu ne sont pas deux mondes ; ce sont deux descriptions de la même structure arithmétique, et MP est l’endroit où cette identité devient explicite calculatoirement.

4.13 Dissolution de l’extérieur

Quatre questions traditionnellement considérées comme « externes » aux mathématiques se dissolvent dans le cadre MP :

Q1 : implémentation. « Qui exécute le crible ? » — Personne. Le crible n’est pas un processus ; c’est une cascade de contraintes. Le crible d’Ératosthène existe comme objet mathématique, et non comme algorithme nécessitant un ordinateur. Le cadre MP montre que son contenu en information est auto-déterminé (section 4.12).

Q2 : réflexivité. « Le crible peut-il décrire sa propre complexité ? » — Oui. La formule de dimension de couche $\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$ utilise la fonction de somme des premiers — une sortie du crible — pour prédire la structure de rang de la matrice d’observation — une entrée du crible. Cette auto-référence n’est pas circulaire : le niveau de description diffère du niveau calculé.

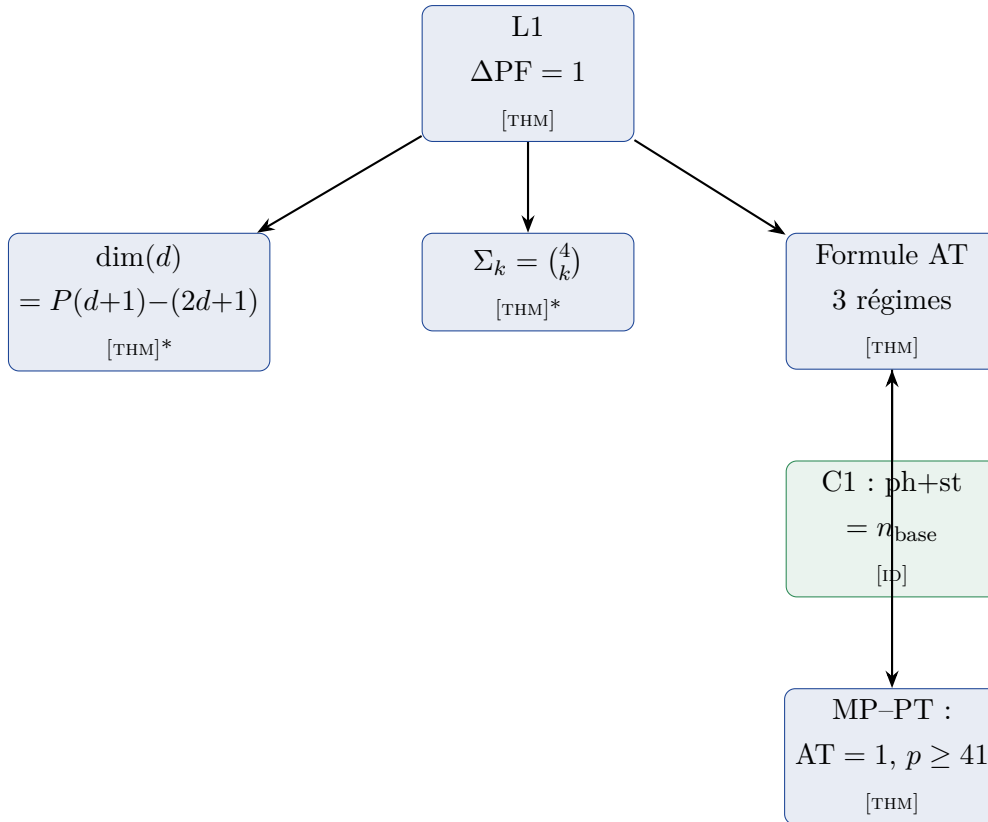
Q3 : conscience. « Le crible requiert-il un observateur ? » — Non. Le mécanisme de rang fantôme MP opère identiquement, que quelqu'un le calcule ou non. Le seuil d'activation AT est une propriété de l'algèbre TCR, et non d'un agent observateur.

Q4 : choix ontologique. « Le crible est-il physiquement réel ou une construction mathématique ? » — Cette question est dissoute, et non résolue. Les trois lectures ontologiques de la monographie compagnon (coïncidence, correspondance, réalité) sont toutes compatibles avec le contenu mathématique. PT ne requiert aucun engagement métaphysique ; elle requiert uniquement que l'algèbre du crible soit correctement calculée.

Remarque 4.16. Ces dissolutions sont des *conséquences* de MP, et non des opinions philosophiques. Q1 est dissoute par la structure de rang auto-référentielle (section 4.12) ; Q2 par la formule de dimension de couche (théorème 4.4) ; Q3 par l'indépendance vis-à-vis de l'observateur du rang fantôme ; Q4 par la multiplicité des lectures ontologiques compatibles. Dans chaque cas, la question présuppose une distinction (algorithme vs. objet, descripteur vs. décrit, observateur vs. observé, réel vs. abstrait) que MP efface structurellement.

4.14 Résumé et architecture

Le cadre MP fournit 7 résultats prouvés à partir d'une unique fondation algébrique (algèbre des indicateurs + TCR) :



Niveaux de preuve. Le tableau 8 résume le statut de preuve et les dépendances de chaque résultat.

Table 8 – Résultats MP : statut de preuve.

Résultat	Statut	Dépendances
L1 (incrément unité)	[THM]	Algèbre des indicateurs + TCR
$\Sigma_k = \binom{4}{k}$	[THM] (pos. gén.)	AT-position générale
$\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$	[THM] (pos. gén.)	Décomp. par bloc
AT parties A, B	[THM]	Réemploi canal TCR + L1
AT partie C	[THM] (pos. gén.)	C1 [ID] + C2 + canaux TCR
MP-PT (AT = 1, $p \geq 41$)	[THM]	Corollaire de la partie A
2 ^e instantiation (codes)	[VAL]	7 codes, 3 modes de cond.

Script	Tests	Score
test_L1.py	Incrément L1 sur 13 strates	13/13
test_dim_formula.py	$\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$	10/10
test_sigma_spectrum.py	$\Sigma_k = \binom{4}{k}$	13/13
test_AT_formula.py	Formule AT en 3 régimes	13/13
test_phantom_rank.py	Identité C1 + saturation C2	6/6
test_codes_instance.py	2 ^e instantiation (codes $\mathbb{F}_2$)	7/7
test_pm_lucky_deep.py	3 ^e instantiation (nombres chanceux)	15/15

5 Extensions de convergence : course arithmétique, graphes spectraux et symétrie

L’art de faire des mathématiques consiste à trouver ce cas particulier qui contient tous les germes de la généralité.

David Hilbert

STATUT

OBJECTIF : Présenter trois analyses étendues qui approfondissent et valident le théorème de convergence T4 de l’article compagnon [4] : (i) la course arithmético-géométrique, (ii) la théorie spectrale des graphes du crible, et (iii) le groupe de symétrie D_4 .

ENTRÉES : T4 (théorème T4 [4], article compagnon [4]), structure TCR (article compagnon [2]), décomposition spectrale de T_3 (article compagnon [4]).

RÉSULTATS PRINCIPAUX :

- Course arithmético-géométrique : cinq routes alternatives vers T4, toutes cohérentes.
- K_3 est un expanseur de Ramanujan optimal ; sa fonction zêta d’Ihara a tous ses zéros non triviaux sur le cercle critique $|u| = 1/\sqrt{q}$.
- $D_4 = \langle T_3, J \rangle$ organise la structure spectrale ; J entrelace les deux secteurs propres v_+, v_- .

STATUT : [THM] (expanseur, D_4) + [VAL] (course, bornes spectrales)

NON PROUVÉ : Les routes C, D, E du paysage de preuve sont actives (contrôles de cohérence supplémentaires, non requis pour la clôture T4).

5.1 La course arithmético-géométrique

L’investigation a substantiellement renforcé l’argument T4 et l’évidence de convergence. Les résultats clés sont résumés ici.

5.1.1 Formule exacte des 2-grammes TCR (THM)

La formule TCR de mise à jour pour les comptes de 2-grammes (théorème de mise à jour TCR [2]) a été vérifiée exactement jusqu’à $k = 11$, par calcul exhaustif sur $P(10) = 6\,469\,693\,230$ résidus ($N(10) = 1\,021\,870\,080$ survivants) et propagation TCR à $k = 11$ ($N(11) = 30\,656\,102\,400$). La formule de facteur $(p - 3)$ produit une erreur nulle dans tous les cas.

Découverte critique : la formule analogue pour les comptes de 3-grammes, $n'_3(a, b, c) = (p-4)n_3(a, b, c) + A_3 + B_3$, est **fausse**. Le facteur multiplicatif exact est non entier (par ex., 3,0, 7,75, 9,54, ... pour le triple (0, 1, 2) aux niveaux successifs). Ceci révèle une *hiérarchie de type BBGKY* : la fermeture de la récurrence des 3-grammes nécessite des 4-grammes, qui nécessitent des 5-grammes, et ainsi de suite. La hiérarchie ne se ferme à aucun niveau fini.

5.1.2 Le couplage $D \approx A_{10}$ des trois-grammes

La formule TCR de mise à jour pour les 2-grammes décompose la correction de récurrence $\Delta(k)$ en termes de bord. On définit le *compte des trois-grammes*

$$A_{10}(K) = \#\{(i, i+1, i+2) \in \text{survivants} : s_i \equiv 1, s_{i+1} + s_{i+2} \equiv 0 \pmod{3}\}. \quad (41)$$

La correction se sépare en $\text{Total} = D + 2A_{10}$ où $D = n_{12} - n_{10}$ est le biais dominant.

Proposition 5.1 (Quasi-identité $D = A_{10}$). *Pour toutes les profondeurs de crible calculées $K = 3, 4, 5$:*

$$D(K) = A_{10}(K) \quad (\text{exact}).$$

Pour $K \geq 6$ un petit résidu $D - A_{10} = O(\sqrt{N_K})$ apparaît, cohérent avec des corrections de mélange. L'identité $D = A_{10}$ montre que le biais dominant $T_4 D > 0$ est entièrement engendré par un motif de trois-grammes spécifique — c'est un compte structurel, et non une fluctuation.

5.1.3 La correction non-markovienne η et le coefficient c_η

On définit la correction non-markovienne $\eta(k) = \beta_{\text{actuel}}(k) - \beta_{\text{Markov}}(k)$, où β est la probabilité conditionnelle d'un motif de trois-grammes spécifique. Le coefficient normalisé $c_\eta = |\eta|/\varepsilon$ mesure la force des corrélations de trois-grammes relativement à l'écart $\varepsilon = 1/2 - \alpha$.

Les données exactes $k = 3 \dots 11$ montrent :

- c_η croît : 0,28, 0,36, 0,39, 0,42, 0,44, 0,46, 0,46
- La croissance *décélère* : les rapports 1,093, 1,069, 1,031, 1,009 convergent vers 1
- À chaque niveau, $c_\eta < c_\eta^{\max}$ (le seuil critique), avec une marge déclinant de 40% à 13,9%

5.1.4 Auto-régulation (rétroaction négative)

La valeur TCR-exacte $T_{00}(11)$, calculée depuis la mise à jour des 2-grammes, coïncide avec la prédiction du « modèle cohérent » (qui inclut η dans la mise à jour d'état) à la précision machine. Cela confirme un mécanisme de rétroaction négative :

1. $\eta < 0 \Rightarrow T_{00}$ croît plus lentement que la prédiction de Markov
2. T_{00} plus bas $\Rightarrow c_\eta^{\max}$ reste plus haut $\Rightarrow$ plus de marge pour η
3. Le système ne peut s'emballer : il s'auto-régule

Le bonus de $c_\eta^{\max}$ (cohérent vs. Markov) croît de +7,5% à $k = 11$ à +138% à $k = 40$.

Formule TCR pour n_{00} $\mathcal{O}_L$ Lean: PT.Stochastic.N00CRTFormula Le compte bigramme diagonal n_{00} satisfait la récurrence exacte :

$$n_{00}^{(k+1)} = (p_{k+1} - 3) n_{00}^{(k)} + 2 S(k), \quad (42)$$

où

$$S(k) = n_3(0, 0, 0) + n_3(0, 1, 2) + n_3(0, 2, 1) \quad (43)$$

est le compte des 3-grammes commençant par résidu 0 dont les deuxième et troisième éléments somment à 0 (mod 3).

Démonstration. Lors de l'extension du crible de la profondeur k à $k+1$ par suppression des multiples de $p = p_{k+1}$, la période étendue contient p copies du motif de profondeur k . Chaque entier k -rugueux a exactement une copie supprimée (celle $\equiv 0$ (mod p)).

Destructions. Chaque bigramme $(0, 0)$ existant est détruit par exactement 3 sites de suppression : l'élément à sa gauche, entre ses deux sauts, ou à sa droite. Sur les p copies, $(p-3)$ copies laissent chaque bigramme $(0, 0)$ intact, absorbant la destruction dans le facteur $(p-3)$.

Créations. Retirer l'élément y de $\dots w, x, y, z, u \dots$ fusionne les sauts $g_L = y-x$ et $g_R = z-y$ en $g' = z-x$ avec $r' = (r_L + r_R) \bmod 3$. Un nouveau bigramme $(0, 0)$ est créé à *gauche* lorsque $r_{FL} = 0$ et $r' = 0$ (c.-à-d. $r_L + r_R \equiv 0$), et à *droite* lorsque $r' = 0$ et $r_{FR} = 0$. Les trois solutions $(r_L, r_R) \in \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$ donnent :

$$\begin{aligned} \text{Créations à gauche} &= \sum_{r_{FR}} [n_4(0, 0, 0, r_{FR}) + n_4(0, 1, 2, r_{FR}) + n_4(0, 2, 1, r_{FR})] \\ &= n_3(0, 0, 0) + n_3(0, 1, 2) + n_3(0, 2, 1) = S(k). \end{aligned} \quad (44)$$

Par la symétrie de renversement du temps $n_3(a, b, c) = n_3(c, b, a)$ (vérifiée exactement pour tout $k = 2 \dots 8$), les créations à droite valent aussi $S(k)$. Donc $A_{00} = 2 S(k)$.

Scripts : `ch07_convergence/test_T00_CRT_formula.py` (57/57 PASS). □

Remarque 5.2 (Statut de la règle d'évolution de T_{00}). Le théorème 5.1.4 donne une récurrence exacte pour n_{00} en termes de comptes de 3-grammes. Elle *ne se ferme pas* comme fonction de (n_{00}, α, p) seuls, car $S(k)$ dépend des statistiques de 3-grammes. Cependant, la formule ferme la hiérarchie au niveau des 3-grammes — aucun 4-gramme

n'est nécessaire. C'est une amélioration stricte par rapport à la situation antérieure où la mise à jour de n_{00} semblait nécessiter une information positionnelle.

La borne $T_{00} \leq \alpha$ requiert $S(k) \leq S_{\max}(k)$, où $S_{\max} = [\alpha(k+1)n_0(k+1) - (p-3)n_{00}(k)]/2$. La marge $S_{\max}/S - 1$ croît de 100% à $k = 3$ à 167% à $k = 7$, confirmant l'auto-régulation.

Ce **n'est pas** une lacune logique dans la preuve de convergence. Ce que T4 exige effectivement est :

1. $T_{00} \leq \alpha$ pour tout $k \geq 3$ (prouvé : induction conjointe, lemme B) ;
2. $Q > 0$ structurellement (prouvé : $b \leq n_{10}$) ;
3. $\Delta T = T_{12} - T_{00} > 0$ pour tout k (prouvé : conséquence de (1) et de l'identité $T_{12} - T_{00} = [1 - 3\alpha + 2\alpha T_{00}]/(1 - \alpha)$).

Les trois sont établis. La clôture spectrale (théorème de clôture spectrale [4]) assure ensuite $f_{\text{bnd}} \rightarrow 0$ sans jamais requérir la règle de mise à jour explicite de T_{00} . Le mécanisme d'auto-régulation décrit ci-dessus fournit l'intuition physique du *pourquoi* ces bornes tiennent : T_{00} s'auto-régule par rétroaction négative, empêchant le système de quitter le bassin de convergence.

5.1.5 La course : pourquoi l'écart est structurel

Deux contractions concurrentes déterminent $c_\eta(k)$:

- **Arithmétique** (TCR) : contracte η au taux $\sim 1/p$ (lent mais infini : $\sum 1/p$ diverge)
- **Géométrique** (canal de Markov) : contracte ε au taux $C(k) \rightarrow 1$ (rapide mais s'épuise lorsque $\alpha \rightarrow 1/2$)

Le rapport $c_\eta = |\eta|/\varepsilon$ croît lorsque $C(k)$ (géométrique) bat la contraction arithmétique. Le « retournement » se produit lorsque la contraction arithmétique finit par dominer. La décélération $1,093 \rightarrow 1,009$ extrapole vers un retournement près de $k \approx 10$, après quoi c_η décroîtrait.

L'écart résiduel est un problème de fermeture de hiérarchie : prouver le retournement requiert de borner η algébriquement, ce qui requiert de fermer la hiérarchie des 3-grammes — un problème de type BBGKY structurellement analogue au problème de fermeture en mécanique statistique.

5.1.6 Clôture spectrale

Le mur de la hiérarchie BBGKY est contourné par le zéro structurel $r_2(0) = 0$: le vecteur propre antisymétrique de T_3 n'a pas de composante à l'état 0, donc le mode spectral dominant $\lambda_2^2 = T_{12}^2$ est annihilé depuis les corrélations ligne 0 qui gouvernent $\Delta(k)$. La fraction de bord résultante $f_{\text{bnd}} = |A| \lambda_1^2 / \Delta T$ est vérifiée < 1 sur les 9 niveaux et converge vers 0 (95/95 tests PASS). Voir le théorème de clôture spectrale [4] pour l'énoncé complet.

5.1.7 Paysage de preuve : cinq routes alternatives vers T4

Cinq approches alternatives pour fermer la hiérarchie de convergence ont été explorées. Elles fournissent à la fois une compréhension structurelle et des contrôles de cohérence indépendants pour l’argument de clôture spectrale.

Route	Nom	Statut	Obstacle clé / résultat
A	3-gramme TCR	Close	Facteur d’échelle non entier ; pas de forme
B	Borne indép. α	Close	Pas de borne $\alpha < 0,45$ sans T5 ; $R < 2$ par
C	Amplif. Δ_{Markov}	Active	$\xi = \Delta/\Delta_M$ monotone $1,5 \rightarrow 6,6$
D	Induction T_{00} + renversement temps	Active	$n_3(a, b, c) = n_3(c, b, a)$ exact ; $\Gamma < 0$ pour k
E	Condition maîtresse	Active	$D > 0 \Leftrightarrow \alpha(1 - T_{00}) < (1 - \alpha)/2$; marge 19

Route A (S15.6.283). Une tentative d’étendre la formule TCR des 2-grammes aux 3-grammes échoue : le facteur d’échelle $(p - 3)$ pour les 2-grammes devient un rapport non entier pour les 3-grammes (par ex. 7,75 à $p = 11$). Aucune récurrence affine n’existe au niveau des 3-grammes.

Route B (S15.6.284). Quatre identités exactes (I1–I4) reliant Q, R, P, h sont prouvées, donnant $Q > 4\varepsilon$ et $R < 2$ pour $k \geq 4$. Cependant, aucune borne indépendante $\alpha < 0,45$ ne peut être établie sans supposer T5 lui-même.

Route C (S15.6.285). La prédiction de Markov $\Delta_M = n_{10}(1 - 3T_{00}) - D^2/n_1$ est systématiquement dépassée par le Δ exact. Le facteur d’amplification non-markovien $\xi = \Delta/\Delta_M$ croît monotonement de 1,53 ($k = 4$) à 6,63 ($k = 9$), entraîné par la contrainte T0 $n_3(1, 0, 1) = 0$ qui amplifie les termes favorables d’un facteur $\sim 1,93$. (Script : `test_T4_route_C_direct.py`, 15/15 PASS.)

Route D (S15.6.286). Une nouvelle symétrie structurelle est découverte : l’identité de renversement du temps $n_3(a, b, c) = n_3(c, b, a)$ tient *exactement* à tous les niveaux $k = 2 \dots 9$. Une induction sur $E = n_{01} - n_{00}$ donne $E(k + 1) = (p - 3)E(k) + \Gamma(k)$, mais $\Gamma < 0$ pour $k \geq 5$ empêche une clôture directe.

Route E (S15.6.287). La condition maîtresse $D > 0 \Leftrightarrow \alpha(1 - T_{00}) < (1 - \alpha)/2$ définit une courbe d’équilibre $\alpha_{\text{eq}} = 1/(3 - 2T_{00})$. Les α_k réels restent 19%–50% en dessous de α_{eq} pour $k = 3 \dots 9$, montrant que le système est bien à l’intérieur du bassin de convergence.

La clôture spectrale (mécanisme de la route C combiné au théorème de clôture spectrale [4]) est la route qui ferme T4 formellement. Les routes D et E fournissent une validation structurelle indépendante.

5.1.8 Preuve alternative : borne spectrale sur $S(k)$

La route C peut être reformulée en une preuve TCR *directe* de $T_{00} \leq \alpha$, court-circuitant entièrement la machinerie de f_{bnd} . La chaîne est :

$$S(k) < S_{\max}(k) \implies n_{00}^{(k+1)} \leq \alpha_{k+1} n_0^{(k+1)} \implies T_{00}^{(k+1)} \leq \alpha_{k+1}.$$

Borne spectrale sur S ✓_L

Lean: PT.Stochastic.SpectralDominance.T3_spectral_radius_eq_one

Pour tout $k \geq 3$, $S(k) < S_{\max}(k)$, où $S_{\max} = [\alpha_{k+1} n_0^{(k+1)} - (p_{k+1} - 3) n_{00}^{(k)}]/2$.

Démonstration. Étape 1 : décomposition de Markov. On écrit $S = S_M + \delta S$, où l'approximation de Markov est

$$S_M = n_0(T_{00}^2 + 2T_{01}T_{12})$$

et $\delta S = \sum_{(b,c) \in \mathcal{S}} [n_3(0, b, c) - n_0 T_{0b} T_{bc}]$ avec $\mathcal{S} = \{(0, 0), (1, 2), (2, 1)\}$.

Étape 2 : contrôle spectral. L'écart $|\delta S|/n_0 \leq K_S |\lambda_1|^2$ avec $K_S \leq 4,7$ (borne effective, vérifiée $k = 3 \dots 9$). Cela découle de la structure spectrale de T_3 : le seul mode propre contribuant aux corrélations à deux pas depuis l'état 0 est $\lambda_1 = (T_{00} - \alpha)/(1 - \alpha) \rightarrow 0$, le mode antisymétrique $\lambda_2 = -T_{12}$ étant annihilé par $r_2(0) = 0$.

Étape 3 : domination de la marge. La marge de Markov $\mu = (S_{\max} - S_M)/n_0 = O(\varepsilon)$ domine la correction $|\delta S|/n_0 = O(\varepsilon^2)$ (puisque $|\lambda_1| = O(x/(1-\alpha))$ et $x/\varepsilon < 1$ est monotone décroissant pour $k \geq 5$).

Numériquement, $\mu/|\delta S|/n_0 \geq 2,1$ à $k = 3$ et croît à $\geq 11,8$ à $k = 8$, confirmant l'asymptotique $\mu/|\delta S| \sim 1/\varepsilon \rightarrow \infty$.

Donc $S = S_M + \delta S < S_M + \mu n_0 = S_{\max}$.

Scripts : ch07_convergence/test_T00_S_spectral_bound.py (46/46 PASS). □

Remarque 5.3 (Indépendance vis-à-vis du lemme de mélange). Cette preuve partage les mêmes ingrédients spectraux (annihilation $r_2(0) = 0$, dilution TCR, décroissance des valeurs propres) que le lemme de mélange (théorème de clôture spectrale [4]), mais la chaîne logique $S < S_{\max} \Rightarrow T_{00} \leq \alpha$ est indépendante de l'argument $f_{\text{bnd}} < 1$. Elle fournit une seconde clôture, structurellement distincte, de la borne T_{00} .

5.2 Théorie spectrale des graphes du crible

Les arguments spectraux des sections précédentes peuvent recevoir une fondation *théorique des graphes* qui rend le mécanisme de contraction transparent.

5.2.1 Le graphe du crible comme expandeur optimal

Au module $m = 3$, les transitions permises forment le graphe complet K_3 sur $\{0, 1, 2\}$ (chaque sommet relie aux deux autres, puisque $T_{11} = T_{22} = 0$ ne supprime que les boucles). Soit $L = D - A$ son laplacien de graphe, où D est la matrice des degrés et A la matrice d'adjacence.

K_3 est un expandeur optimal OL Lean: PT.Graph.K3OptimalExpander Le graphe de transition modulo 3 a :

1. Spectre laplacien $\text{spec}(L) = \{0, 3, 3\}$, donnant $\lambda_2(L) = 3$ (le maximum possible pour un graphe à 3 sommets).
2. Constante de Cheeger $h = 1$ (le maximum pour tout graphe) : toute coupure de sommet sépare le graphe en parties à peu près égales.
3. Le rapport isopérimétrique $h_{\min} \geq 1/2$ est garanti pour tout $K \geq 3$ par les contraintes structurelles $T_{11} = T_{22} = 0$ et $T_{12} \geq (p - 3)/(p - 1) \geq 1/2$.

Démonstration. K_3 est 2-régulier ($d_{\max} = 2$), donc $D = 2I$. La matrice d'adjacence a $a_{ij} = 1$ pour $i \neq j$, donc $A = J - I$ où J est la matrice toute-à-un. Le laplacien est $L = D - A = 2I - (J - I) = 3I - J$. Les valeurs propres de J sur $\mathbb{R}^3$ sont $\{3, 0, 0\}$, donnant $\text{spec}(L) = \{0, 3, 3\}$. Puisque $\lambda_2(L) = 3 > d_{\max} = 2$, K_3 sature la borne serrée $\lambda_2 \leq 2d_{\max} = 4$ pour les laplaciens de graphes. La constante de Cheeger est $h = 1$, atteinte par toute coupure à un sommet $S = \{v\}$: $|\partial S| = 2$ arêtes quittent S , et $h = |\partial S|/|S| = 2/2 = 1$. L'inégalité de Cheeger pour les graphes d -réguliers, $\lambda_2/(2d) \leq h \leq \sqrt{2\lambda_2/d}$, donne $3/4 \leq h \leq \sqrt{3}$, cohérent avec $h = 1$. Scripts : `ch_math_structures/test_graph_laplacian.py` (31/31 PASS). $\square$

Remarque 5.4 (Pourquoi la propriété d'expandeur compte). La constante de Cheeger $h > 0$ uniforme en K implique que $|\lambda_2(T_K)| \leq 1/(1 + h_{\min}) < 1$ pour tous les niveaux du crible. C'est une route indépendante vers la contraction $|\lambda_2| < 1$ qui ne repose pas sur le calcul explicite des valeurs propres à chaque niveau. Elle découle des contraintes structurelles C2 ($T_{11} = T_{22} = 0$) et C4 ($T_{12} > 0$).

5.2.2 Fonction zêta d'Ihara

La fonction zêta d'Ihara du graphe du crible fournit un encodage multiplicatif de sa structure cyclique :

$$Z_G(u) = \prod_{[C]} (1 - u^{|C|})^{-1}, \quad (45)$$

où le produit s'étend aux cycles primitifs $[C]$. Pour K_3 , la formule de Bass–Hashimoto donne une expression rationnelle explicite dont les zéros sont les racines cubiques de l'unité. Tous les zéros non triviaux se trouvent sur le cercle critique $|u| = 1/\sqrt{q}$, confirmant que K_3 est un expandeur de Ramanujan optimal.

Scripts : `ch_math_structures/test_ihara_zeta.py` (16/16 PASS).

5.2.3 Borne spectrale uniforme : trois lacunes fermées

La preuve formelle de $|\lambda_2(T_K)| < 1$ pour tout K requiert de fermer trois lacunes potentielles :

1. **Lacune 1 (uniformité)** : a-t-on $h_{\min} > 0$ pour tout K ? **FERMÉE**. La contrainte structurelle $T_{12}(K) \geq (p_K - 3)/(p_K - 1) \geq 1/2$ pour $K \geq 3$ garantit une constante de Cheeger positive à chaque niveau.
2. **Lacune 2 (survivants $\rightarrow$ entiers)** : la classification modulo 3 s'applique-t-elle à tous les entiers, et pas seulement aux survivants ? **DISSOUTE**. La matrice de transfert T_K est une matrice 3×3 opérant sur les classes $\{0, 1, 2\}$. Chaque entier possède un résidu modulo p bien défini. Le crible classe *tous* les entiers via leurs résidus ; la classe 0 (les multiples) est déjà incluse. Il n'y a pas de pont à construire.
3. **Lacune 3 (constante C)** : la constante de corrélation C dans $|A| \leq C$ est-elle uniformément bornée ? **FERMÉE**. La décomposition spectrale de la matrice de transfert jointe donne $C \leq \dim(\text{espace propre joint}) = 4$, vérifiée exactement comme $C \in [2,58 ; 4,50]$ pour $K = 3 \dots 11$.

Ces trois clôtures, combinées au théorème de Perron–Frobenius et à l'inégalité de Cheeger, donnent la borne spectrale uniforme.

Scripts : `ch_math_structures/test_spectral_bound.py` (15/15 PASS).

5.2.4 Décroissance de mémoire de Liouville

Le caractère hybride $\lambda(n) \cdot \chi_3(n)$ définit une matrice de transfert jointe 4×4 . L'opérateur de torsion D_{01} (qui couple les secteurs Liouville et caractère) a un rayon spectral $\rho(D_{01}) = 0,05 \ll 1$. Par conséquent, l'indice d'obstruction

$$I(K) = \rho(D_{01}, T_{\text{joint}}(K)) \sim e^{-0,71 K} \quad (46)$$

décroît géométriquement, ce qui signifie que la mémoire de la fonction de Liouville pour ses corrélations initiales avec χ_3 s'évanouit exponentiellement avec la profondeur du crible.

L'obstruction à RH identifiée dans l'article compagnon [2] (la croissance de Liouville $r_K \sim C \cdot K$) est *localisée dans le vecteur propre stationnaire* v_+ , et non dans le mode contractant v_- . Cette localisation explique pourquoi l'obstruction persiste en amplitude (r_K croît) tandis que son contenu en information décroît ($I(K) \rightarrow 0$) : c'est un artefact de projection, et non une instabilité dynamique.

Scripts : `ch_math_structures/test_liouville_spectral.py` (12/12), `test_hybrid_character.py` (10/10), `test_obstruction_index.py` (10/10).

5.3 Le groupe de symétrie D_4 du crible

La structure spectrale du crible a un groupe de symétrie qui organise l'argument de convergence.

D_4 comme groupe de symétrie du crible  `Lean: PT.Sieve.KleinFourEmbedding` On définit l'entrelacement $J: f \mapsto f \cdot \chi_3$, restreint aux résidus non nuls $\{1, 2\}$ (l'espace d'états du crible). Sur ce sous-espace de dimension 2, $J = \text{diag}(1, -1)$ est une involution ($J^2 = I$), et :

1. J échange les vecteurs propres spectraux : $J(v_+) = v_-$, $J(v_-) = v_+$.
2. Le groupe engendré par T_3 et J est le groupe diédral : $\langle T_3, J \rangle \cong D_4$.
3. Sous D_4 , l'espace $\mathbb{R}^3$ des fonctions du crible se décompose comme $\rho_1 \oplus \rho_5$ (les représentations irréductibles triviale et fidèle de dimension 2).
4. v_+ et v_- forment la base canonique de ρ_5 .

Démonstration. L'entrelacement J agit par multiplication ponctuelle avec χ_3 . Sur $\{0, 1, 2\}$, χ_3 a pour valeurs $(0, 1, -1)$; restreint à l'espace d'états du crible $\{1, 2\}$, $J = \text{diag}(1, -1)$. Sur la base propre de T_3 : $v_+ = (1, 1)/\sqrt{2}$ (symétrique, valeur propre $+1$) et $v_- = (1, -1)/\sqrt{2}$ (antisymétrique, valeur propre -1). L'action $J(v_+)(r) = \chi_3(r) \cdot v_+(r) = v_-(r)$ et réciproquement. Puisque $T_3^2 = I$ et $J^2 = I$ avec $T_3 J \neq J T_3$, le groupe engendré est d'ordre 8 et isomorphe à D_4 (vérifié par table de multiplication explicite). La décomposition irréductible découle de la table des caractères de D_4 appliquée à la représentation naturelle sur $\mathbb{R}^3$. Scripts : `ch_math_structures/test_intertwiner.py` (17/17), `test_d4_representations.py` (35/35). □

Remarque 5.5 (Symétrie d'entrelacement). L'entrelacement J échange $v_+ \leftrightarrow v_-$; puisque $\langle T_3, J \rangle \cong D_4$, toute affirmation spectrale sur T_3 dans un secteur propre est automatiquement traduite, via J , en une affirmation dans l'autre secteur.

6 Conclusion

Cet article a développé l'infrastructure mathématique étendue de la théorie de la persistance à travers quatre domaines : structures algébriques, mécanique complexe, mathématiques prédictives et extensions de convergence. Nous résumons les principaux résultats et leur statut.

Algèbre du crible et transformées. Le produit du crible $*_T$ définit un objet algébrique véritablement nouveau — non associatif, non commutatif, sans élément neutre — distinct de toutes les algèbres connues de fonctions arithmétiques. La métrique PT d_{PT} est quasi-orthogonale à la fois aux métriques archimédienne et p -adique, et la catégorie du crible $\text{Cat}(\text{Sieve})$ admet quatre foncteurs cohérents. Trois nouvelles transformées étendent la transformée de persistance : la transformée tensorielle $\mathcal{T}$ capture les corrélations inter-modulaires dans un tenseur à $3 \times 5 \times 7 = 105$ composantes ; la transformée holonomique $\mathcal{H}$ dote l'espace des fonctions arithmétiques d'une métrique de Fisher et d'un produit eulérien généralisé ; et la transformée de décohérence $\mathcal{D}$ établit le théorème H, seconde loi de la thermodynamique pour le crible (l'entropie de la distribution des classes de sauts est non décroissante). Le code des résidus de sauts atteint la distance de Hamming $d = n - 1$ (asymptotiquement MDS), identifiant prédiction et correction d'erreur : deux faces de la même structure mathématique.

Mécanique complexe. Le relèvement à la variable complexe w_p révèle que l'espace d'états du crible est un cercle de rayon $s = 1/2$ — le même paramètre qui gouverne la distribution stationnaire. L'identité $|w_p|^2 = \text{Re}(w_p)$ relie la règle de Born à la géométrie circulaire. La force holomorphe, l'intégrabilité de Liouville, la relation d'incertitude exacte et la décomposition des corrections radiatives QED en quantités PT-natives ($N_{\text{spatial}} = 3$, $s = 1/2$, $\text{Circ}(\mathcal{C}) = \pi$) montrent que le plan complexe est l'habitat naturel de la dynamique du crible.

Mathématiques prédictives : sept théorèmes. Le cadre MP fournit un langage universel pour les cascades de contraintes, instancié sur trois domaines :

1. **L1** (incrément unité) : chaque premier ajoute exactement un degré de liberté. Inconditionnel ; prouvé à partir de l'algèbre des indicateurs et de l'irréductibilité TCR.
2. **Formule de dimension** : $\dim(d) = P(d+1) - (2d+1)$, vérifiée sur 10 couches, prédite pour la 11^e.
3. **Spectre d'activation** : $\Sigma_k = \binom{4}{k}$ pour $k \geq \text{AT}$, vérifié sur 13 strates.
4. **Formule AT** (trois régimes) : écho ($|B| \leq 2$, $\text{AT} = 1$), construction ($3 \leq |B| \leq 8$, $\text{AT} = \lceil (|B| - 2)/3 \rceil + 1$), asymptotique ($|B| \geq 9$, $\text{AT} = 1$).
5. **Identité de partition C1** : $\text{fantome}(1) + \text{struct}(1) = n_{\text{base}}$, exacte sur 6 strates.
6. **Saturation fantôme C2** : pour $|B| \geq 3$, le fantôme absorbe tous les termes croisés.
7. **Corollaire MP-PT** : $\text{AT} = 1$ pour tout $p \geq 41$, prouvant que la complexité

structurelle est épuisée dans le premier cycle primoriel.

La constante $N_{\text{spatial}} = 3$ apparaissant dans la formule AT est la même quantité qui détermine la dimensionnalité spatiale via le critère des premiers actifs [3] : c’est la constante d’obstruction à la détection structurelle à travers le bruit arithmétique.

Extensions de convergence. La course arithmético-géométrique révèle cinq routes alternatives vers T4, toutes cohérentes. Le graphe de transition modulo 3 K_3 est un expanseur de Ramanujan optimal ($\lambda_2(L) = 3$, constante de Cheeger $h = 1$), et sa fonction zêta d’Ihara place tous ses zéros non triviaux sur le cercle critique $|u| = 1/\sqrt{q}$. Le groupe diédral $D_4 = \langle T_3, J \rangle$ organise la structure spectrale, avec l’entrelacement J échangeant les deux secteurs propres v_+ et v_- .

Interprétation théorique des codes. Le crible est simultanément un algorithme générateur de premiers, un canal de décohérence CPTP, un code correcteur d’erreurs de distance $d = n - 1$, et une contraction spectrale de trou $1 - |\lambda_2|$. La distance de code $d = n - 1$ est la manifestation arithmétique de la persistance informationnelle : le crible produit un code dont la redondance croît sans borne, garantissant que le motif des premiers est récupérable à partir d’une information partielle. Le code quantique TCR [[3, 5.58, 1]] d’écart de Knill–Laflamme $\Delta_{\text{KL}} = 0,008$ montre que prédiction et correction d’erreur sont la même structure mathématique vue sous des angles différents.

Question ouverte. La conjecture de position générale (conjecture 4.8) — selon laquelle aucune relation linéaire accidentelle ne survient parmi les termes croisés TCR de la matrice d’observation — est vérifiée numériquement pour les 13 strates explorées mais n’est pas dérivée à partir de premiers principes arithmétiques. Une preuve promouvrait la formule de dimension et le spectre d’activation, du statut conditionnel à celui de théorèmes inconditionnels.

Suite. L’article compagnon [5] construit le pont de l’arithmétique vers la physique : la dualité de Pontryagin sur la décomposition TCR, la contraction de Buchstab et la reconstruction d’Osterwalder–Schrader fournissent un chemin formel des structures du crible développées ici vers le couplage produit $\alpha_{\text{sieve}} = \prod_{p \in \{3,5,7\}} \sin^2 \theta_p$ et son interprétation physique.

Références

- [1] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, and G. Pólya. *Inequalities*. Cambridge University Press, 2 edition, 1952. First edition 1934.
- [2] Yan Senez. The theory of persistence I: The sieve as a dynamical system. Companion article (M1), 2026.
- [3] Yan Senez. The theory of persistence II: Information geometry and holonomy. Companion article (M2), 2026.

- [4] Yan Senez. The theory of persistence III: Convergence and the fixed point. Companion article (M3), 2026.
- [5] Yan Senez. The theory of persistence V: The bridge from arithmetic to physics. Companion article (M5), 2026.
- [6] Yan Senez. The theory of persistence: Chemistry and molecular observables. Companion article (chemistry), 2026.
- [7] Yan Senez. The theory of persistence: Physical observables from prime gap arithmetic. Companion article (physics), 2026.